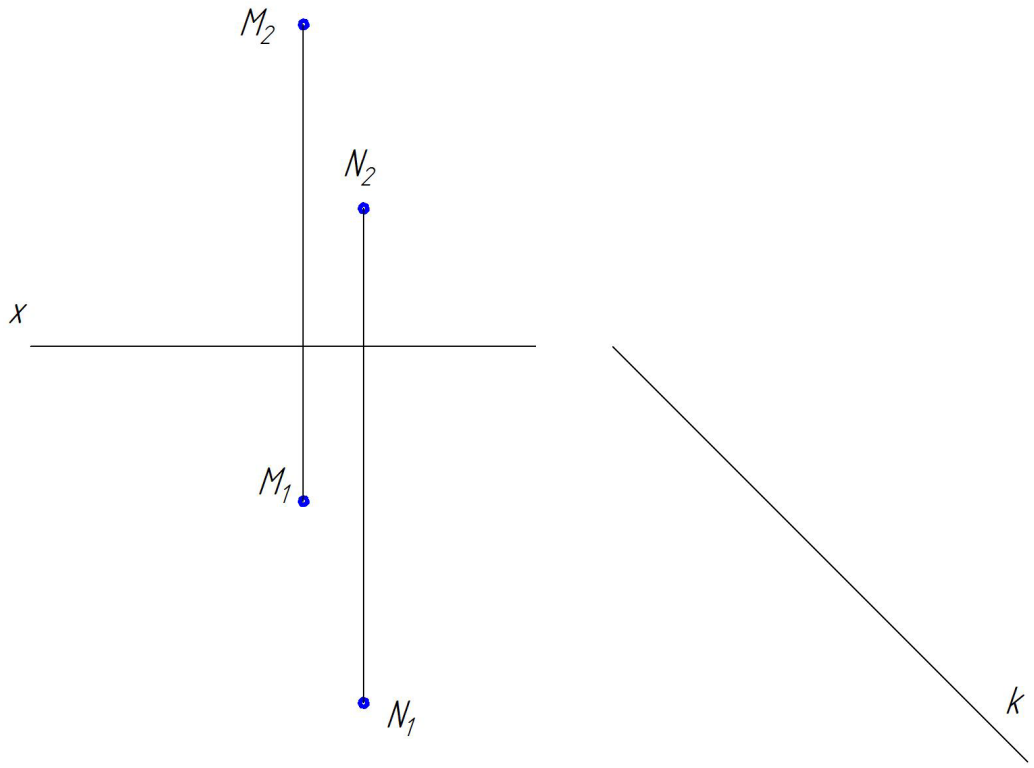
Решение задач модуля №2

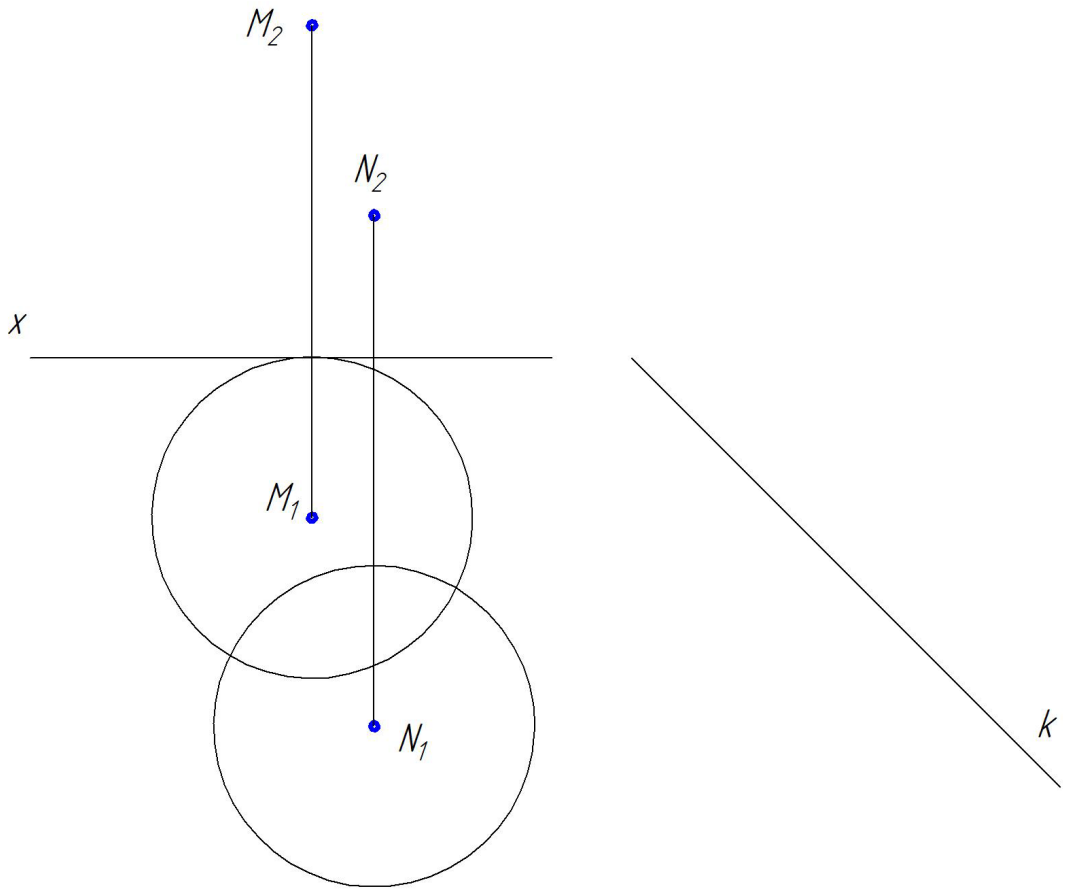
Задача 26.

Построить очерки поверхностей на $П_1$, $П_2$, $П_3$:

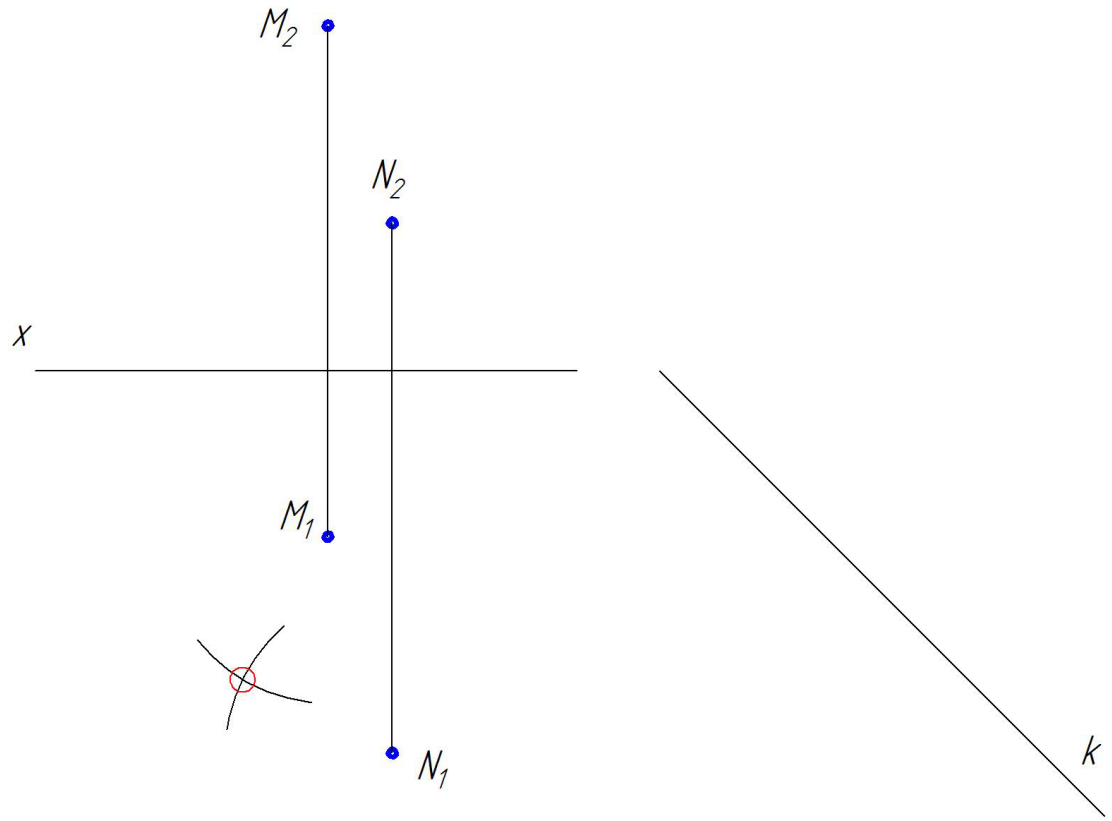
а) **цилиндра вращения** (основание диаметром 40 мм $\in П_1$, высота 50 мм), если заданы проекции точек M и N на поверхности;



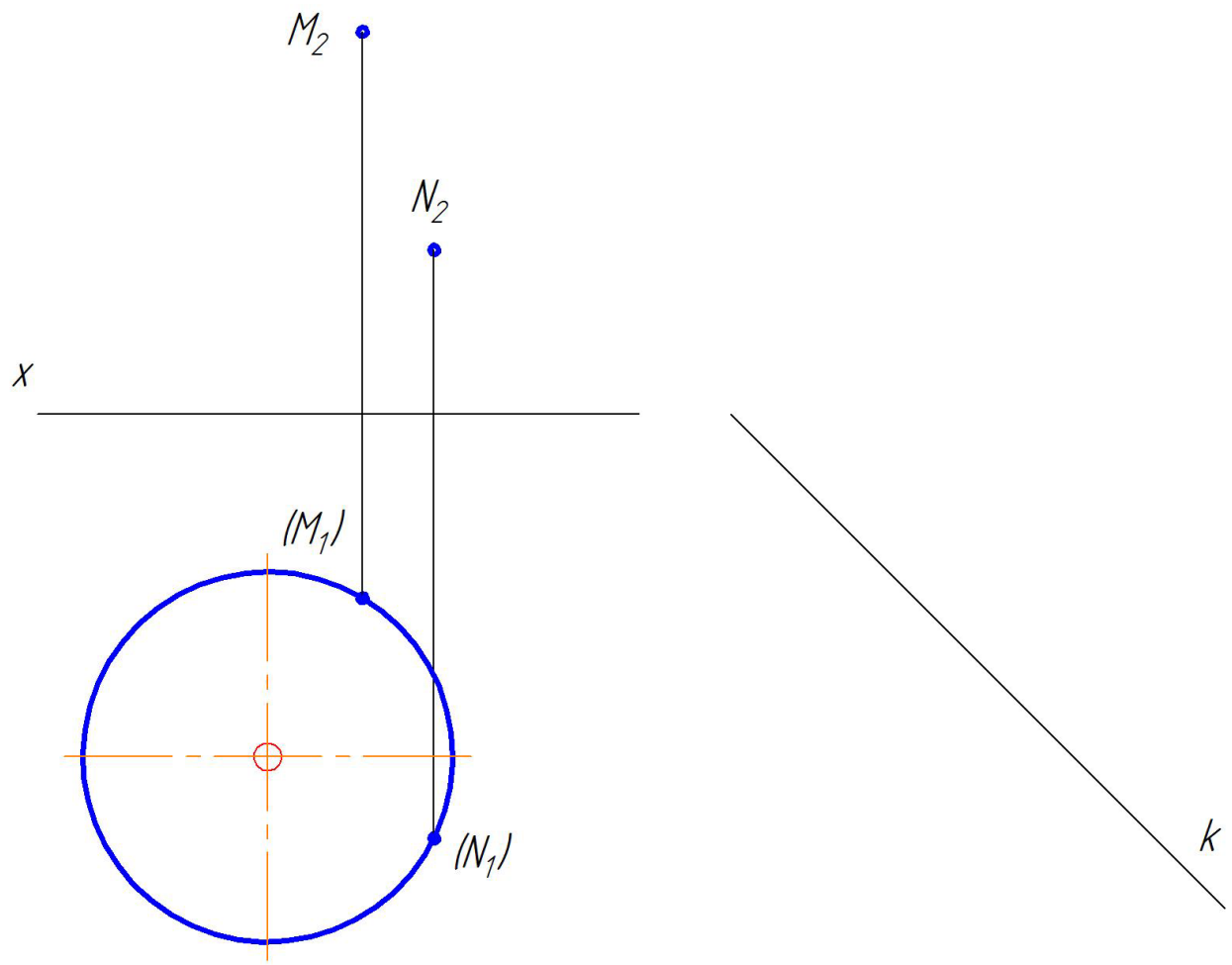
1. Определение положения оси цилиндра – центра основания диаметром 40 мм.



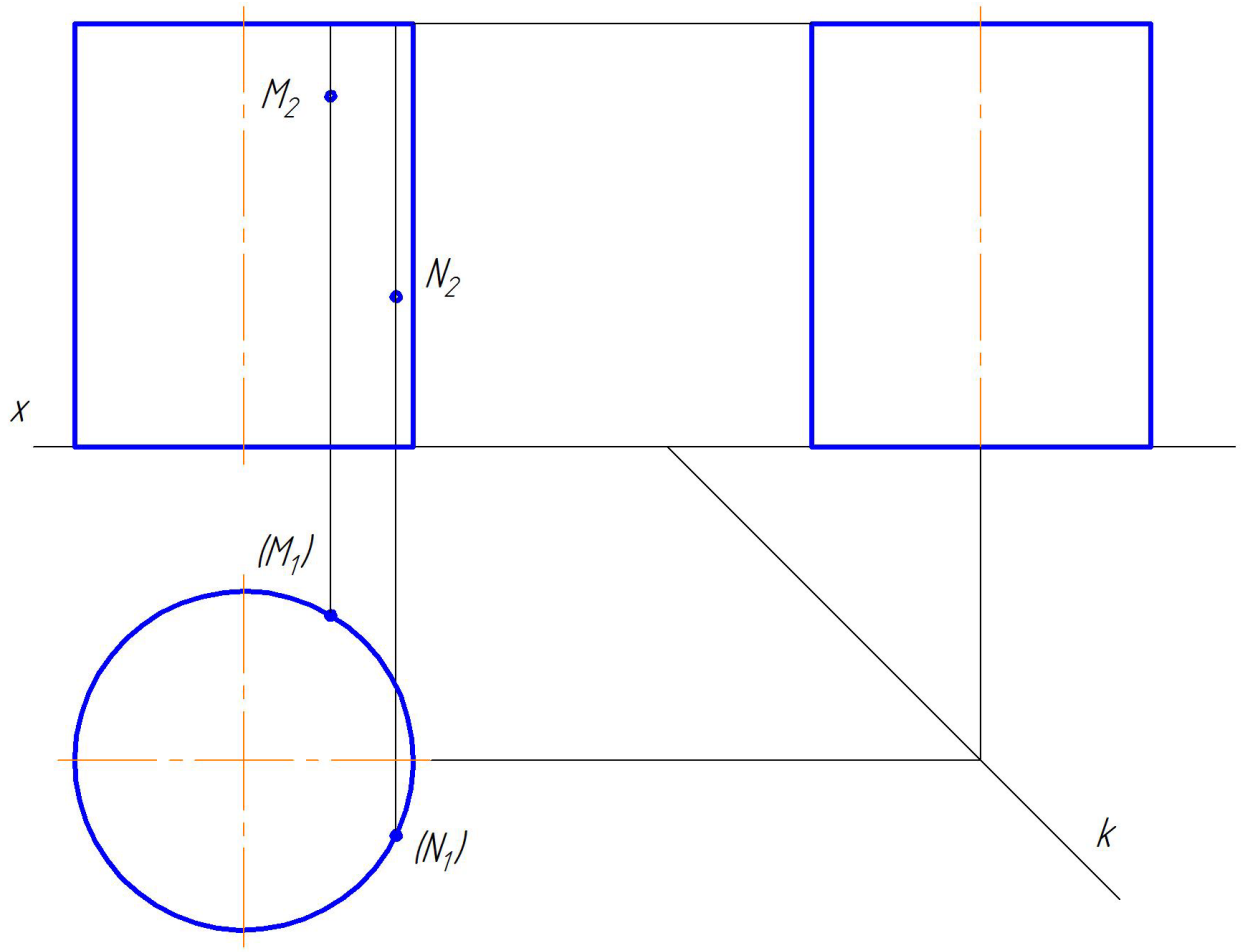
2. Из 2-х возможных решений выбираем 1 вариант.



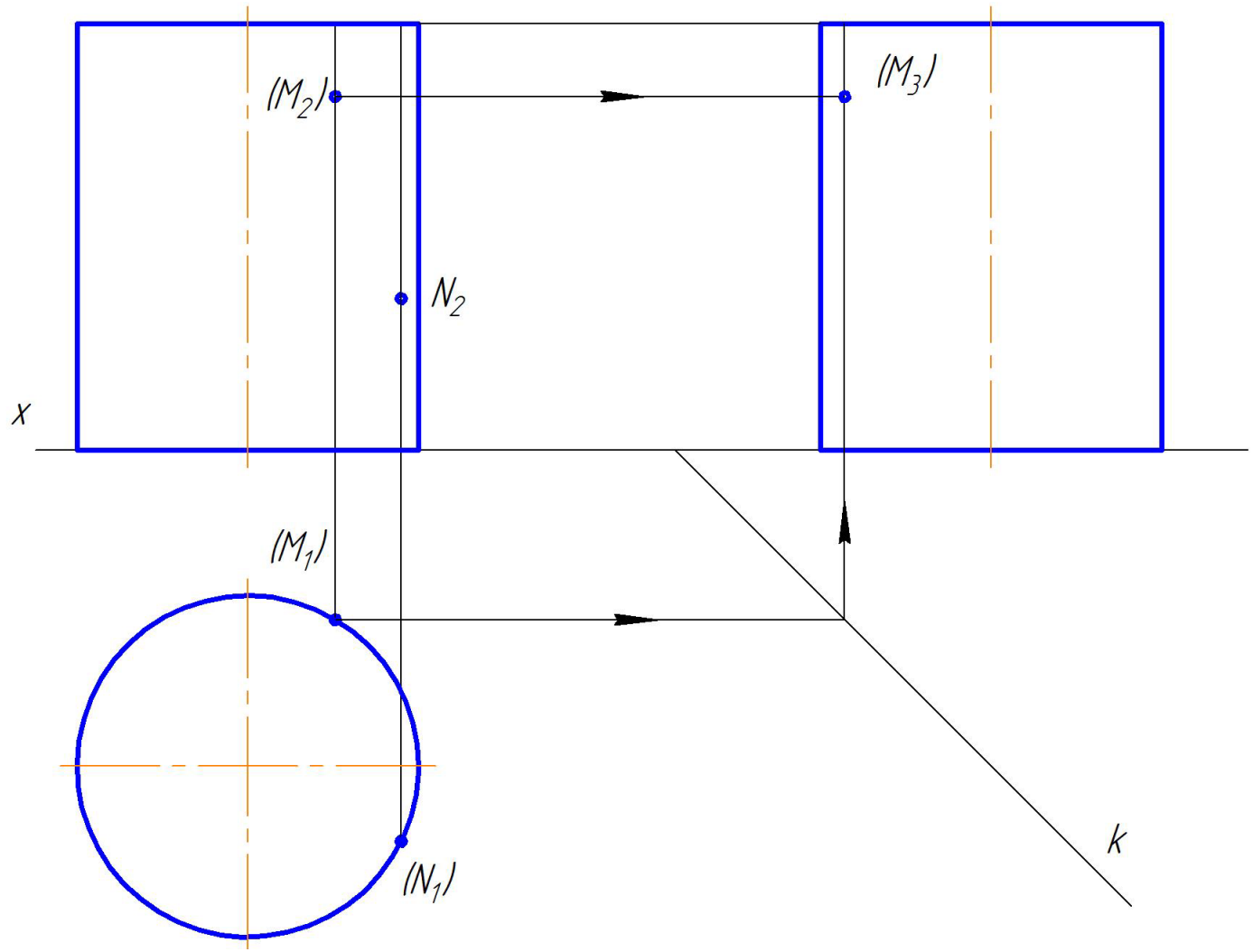
3. Выполняем построение горизонтального очерка цилиндра.



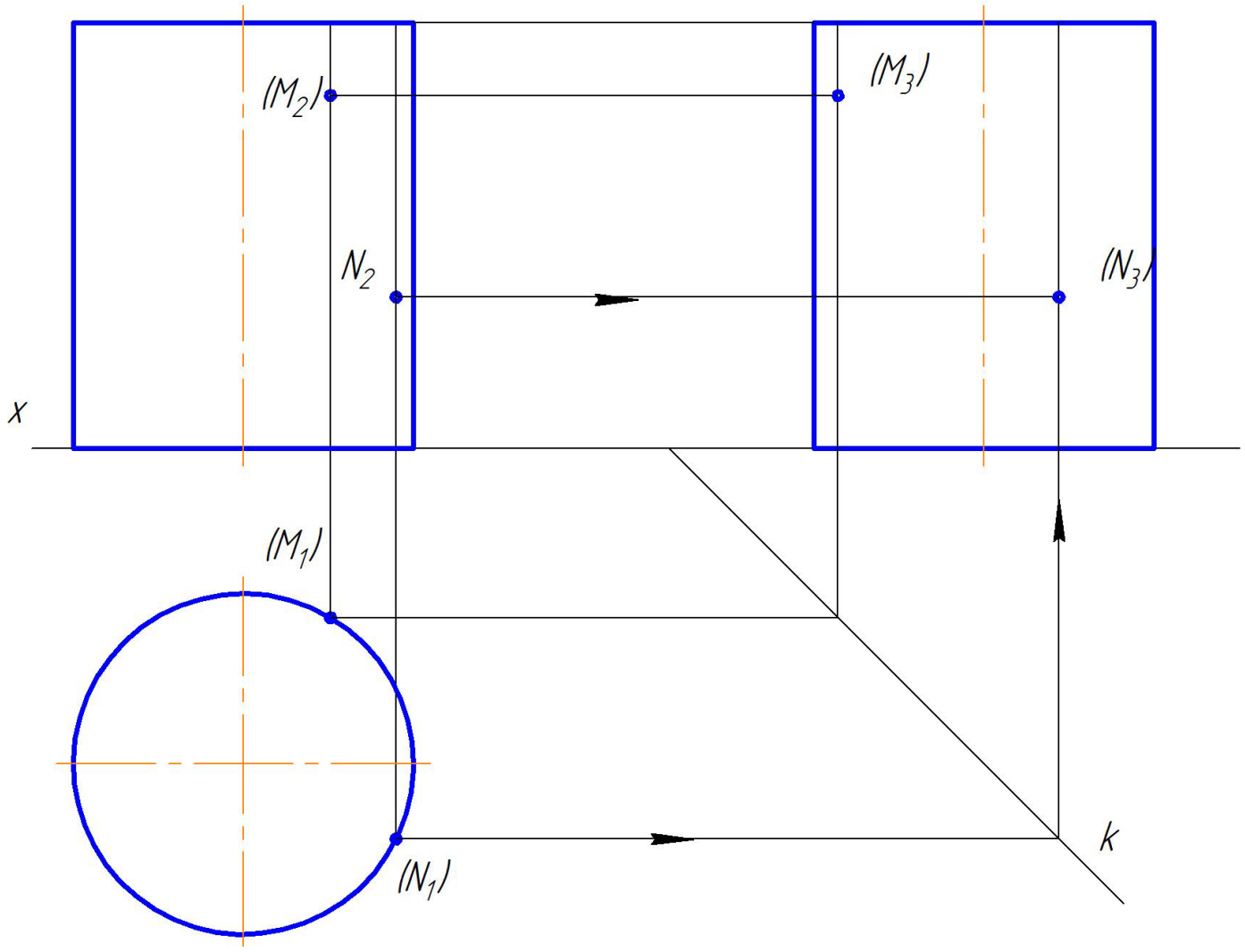
4. Выполняем построение фронтального и профильного очерков цилиндра.



5. Выполняем построение профильной проекции точки М.

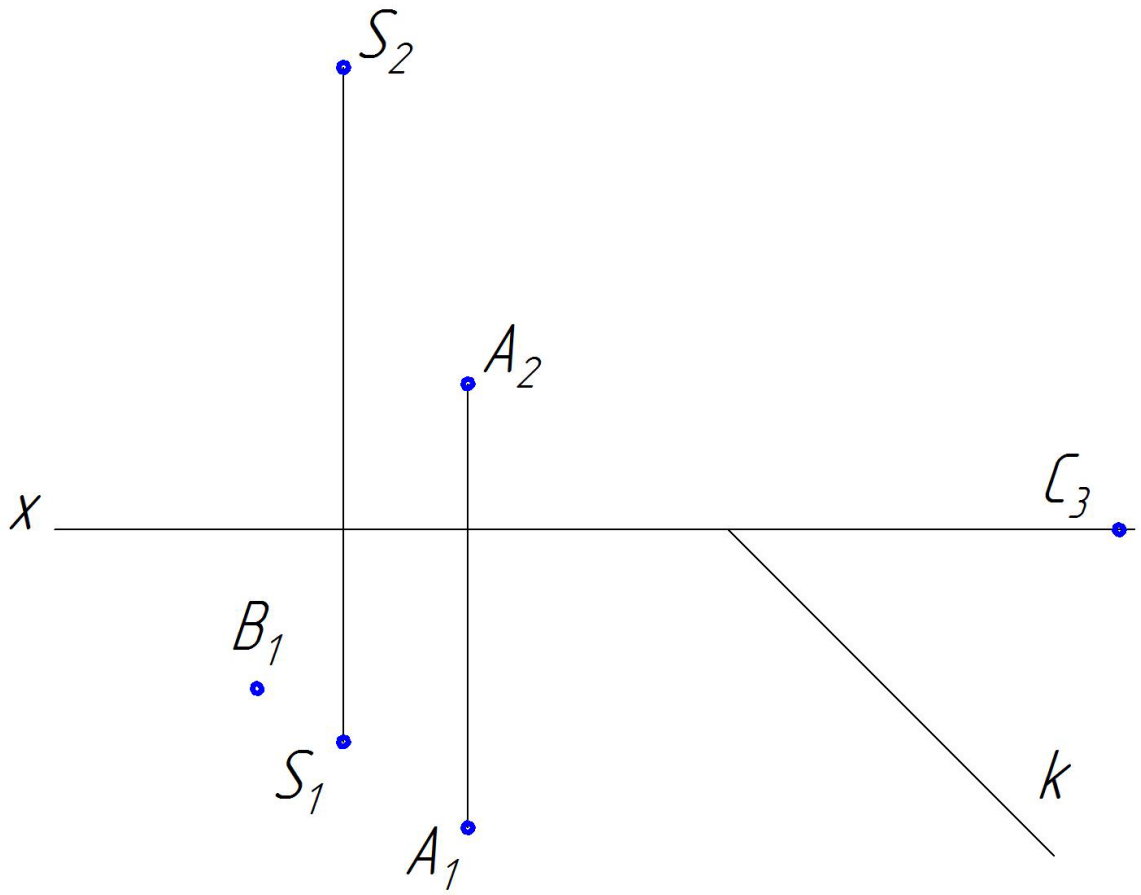


6. Выполняем построение профильной проекции точки N.

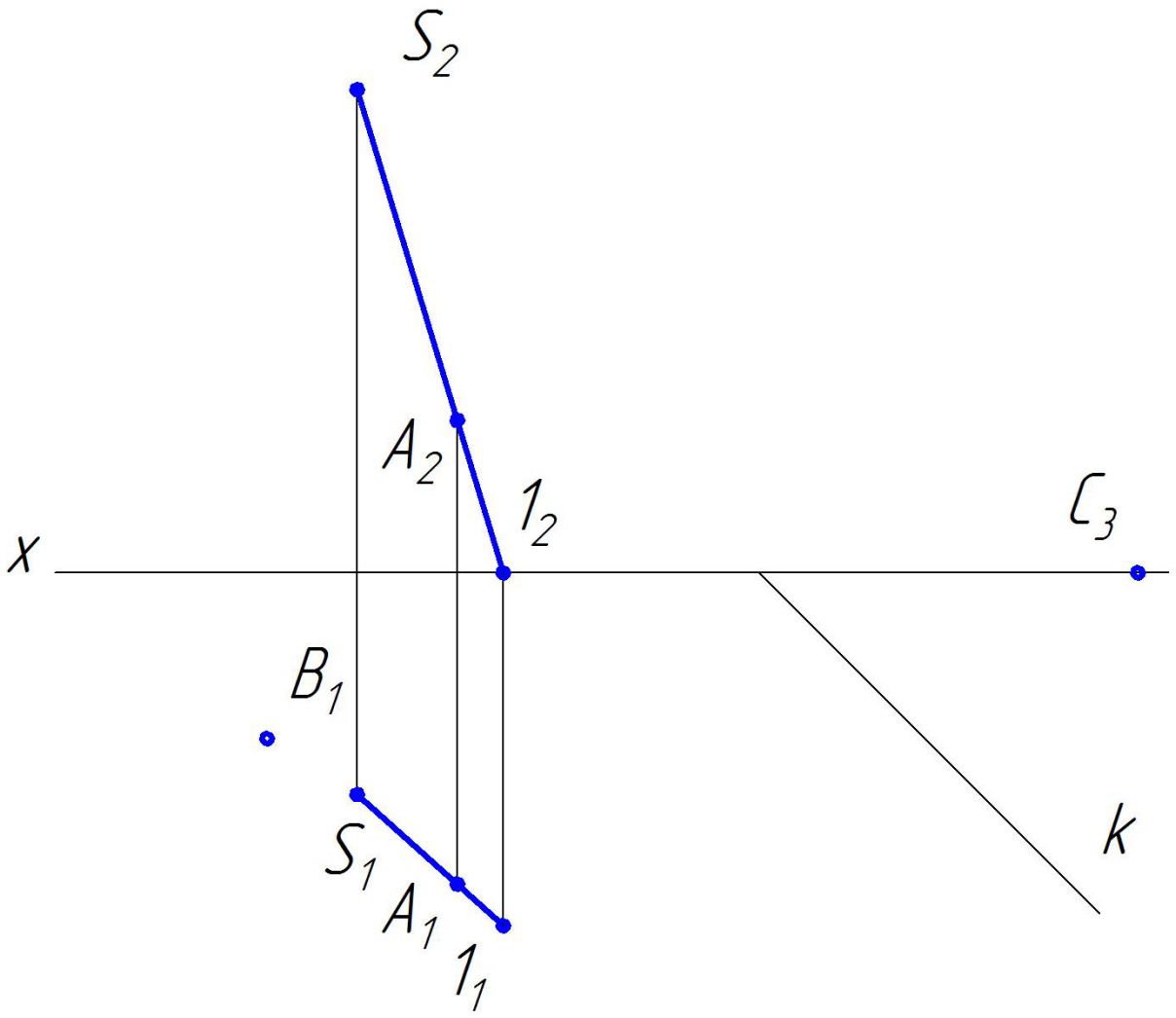


Построить очерки поверхностей на $П_1$, $П_2$, $П_3$:

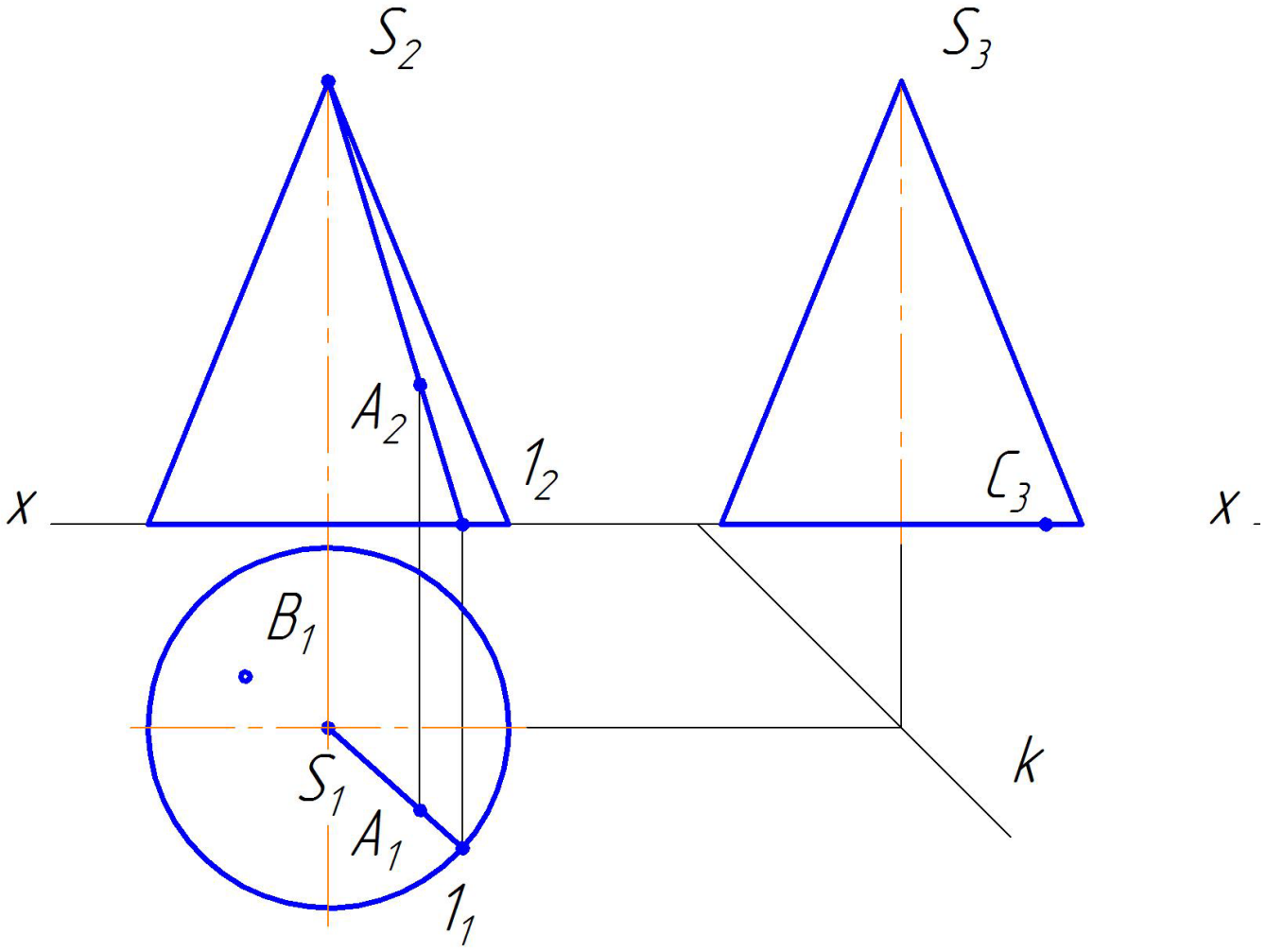
б) **прямого кругового конуса**, если точка А принадлежит его поверхности , а основание лежит на $П_1$. Достроить недостающие проекции точек С и В на поверхности конуса.



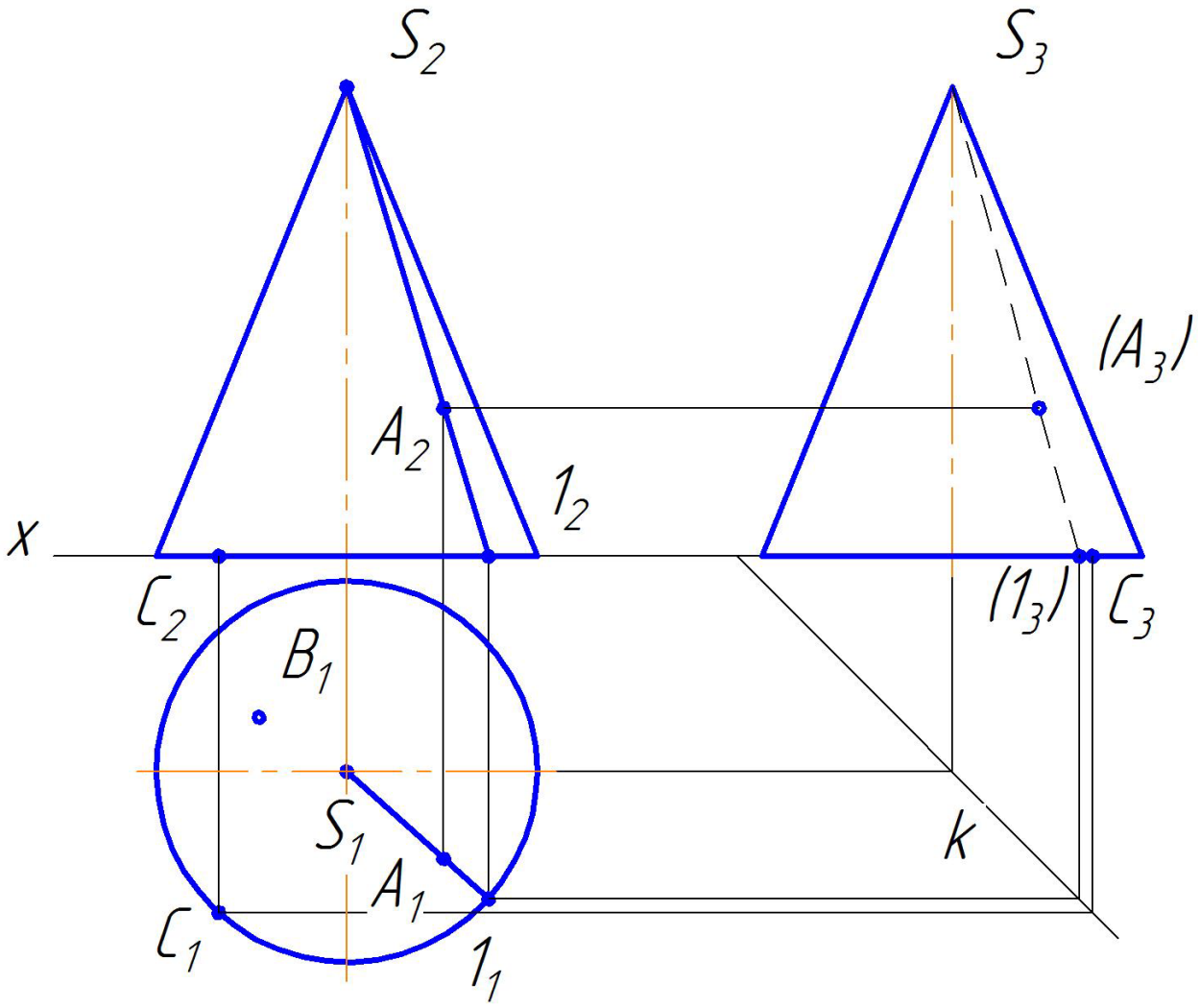
1. Определение точки основания конуса 1, используя принадлежность точки А поверхности конуса.



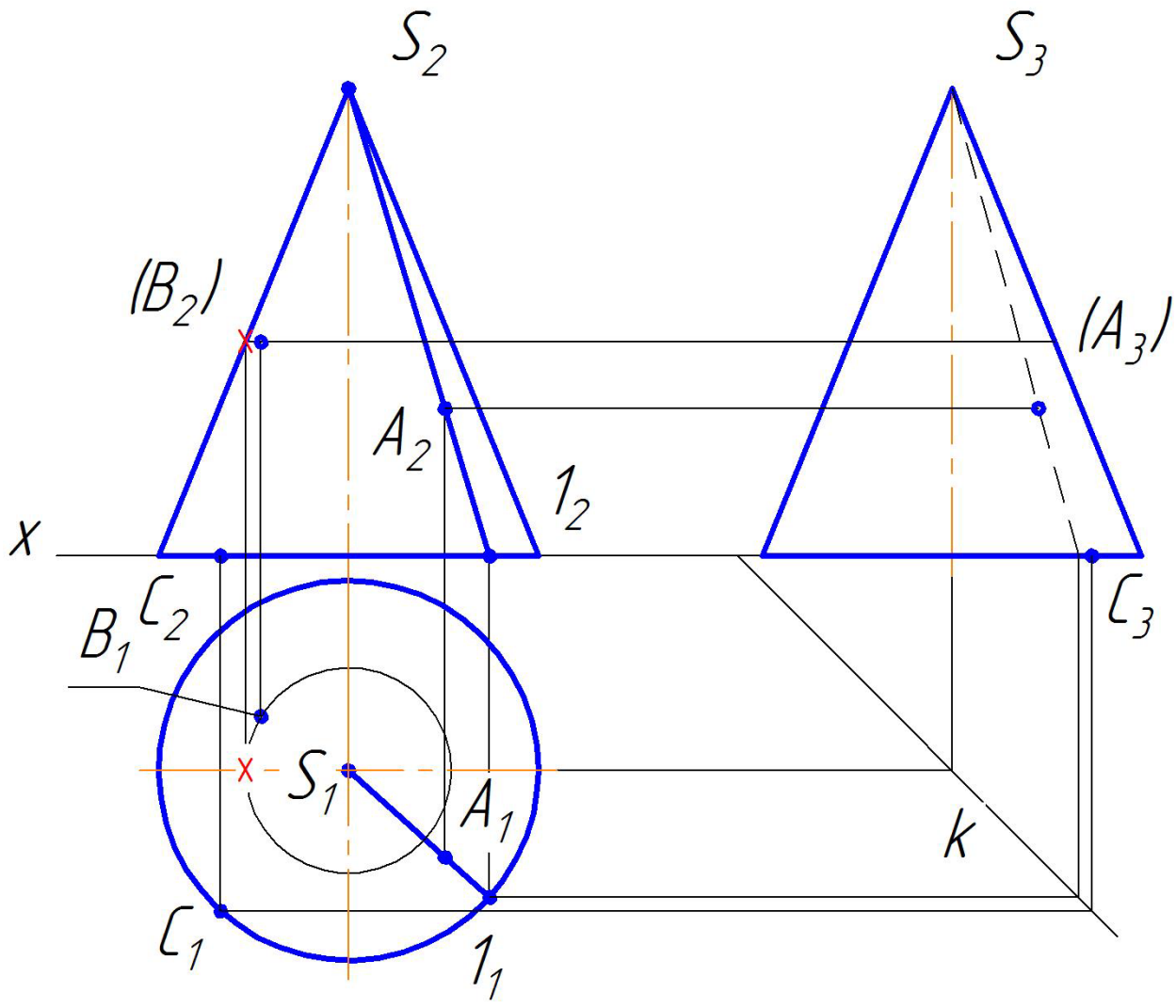
2. Построение горизонтального, а затем фронтального и профильного очерков конуса.



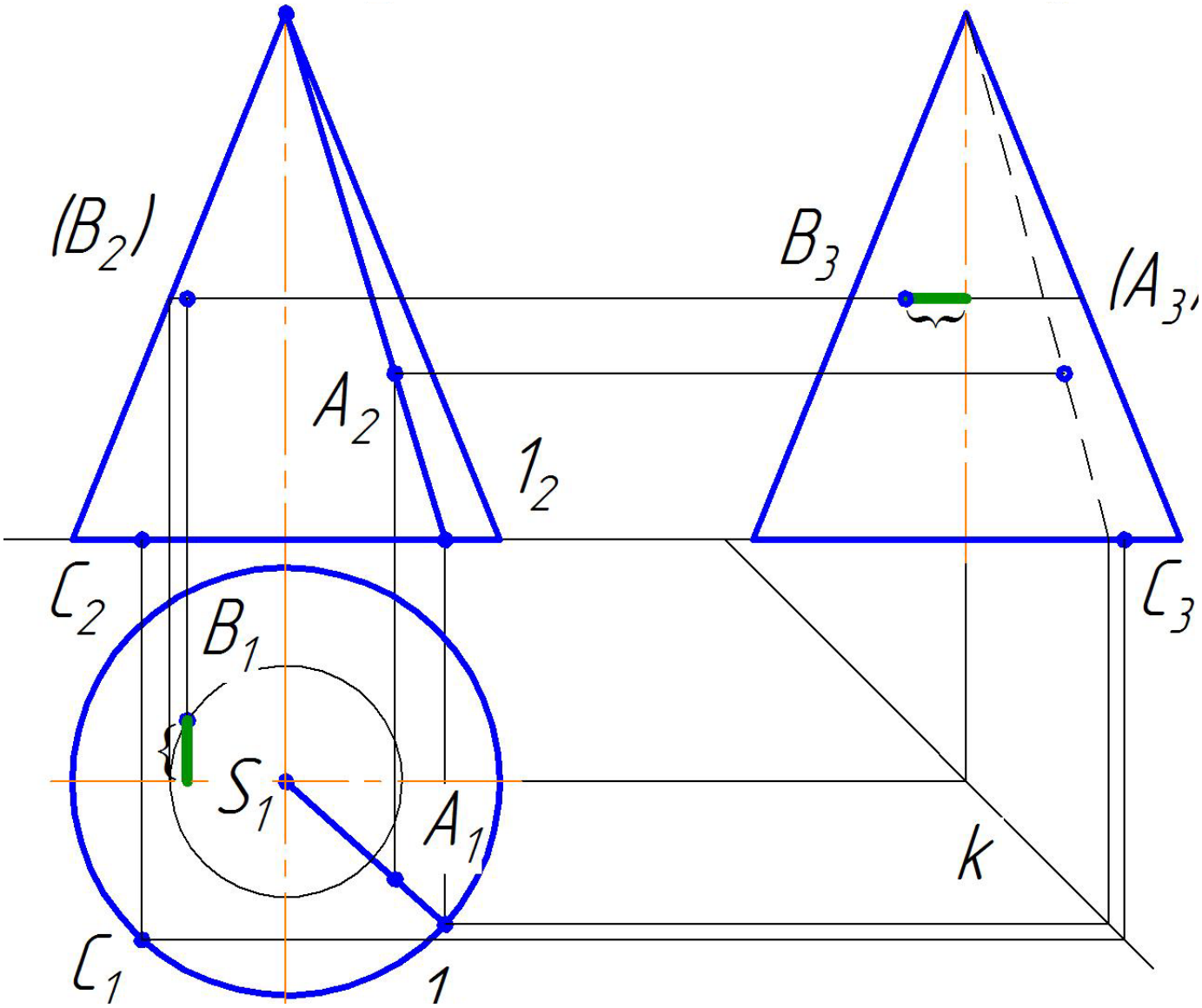
3. Построение недостающих проекций точек А и С поверхности конуса.



4. Построение фронтальной проекции точки В поверхности конуса.

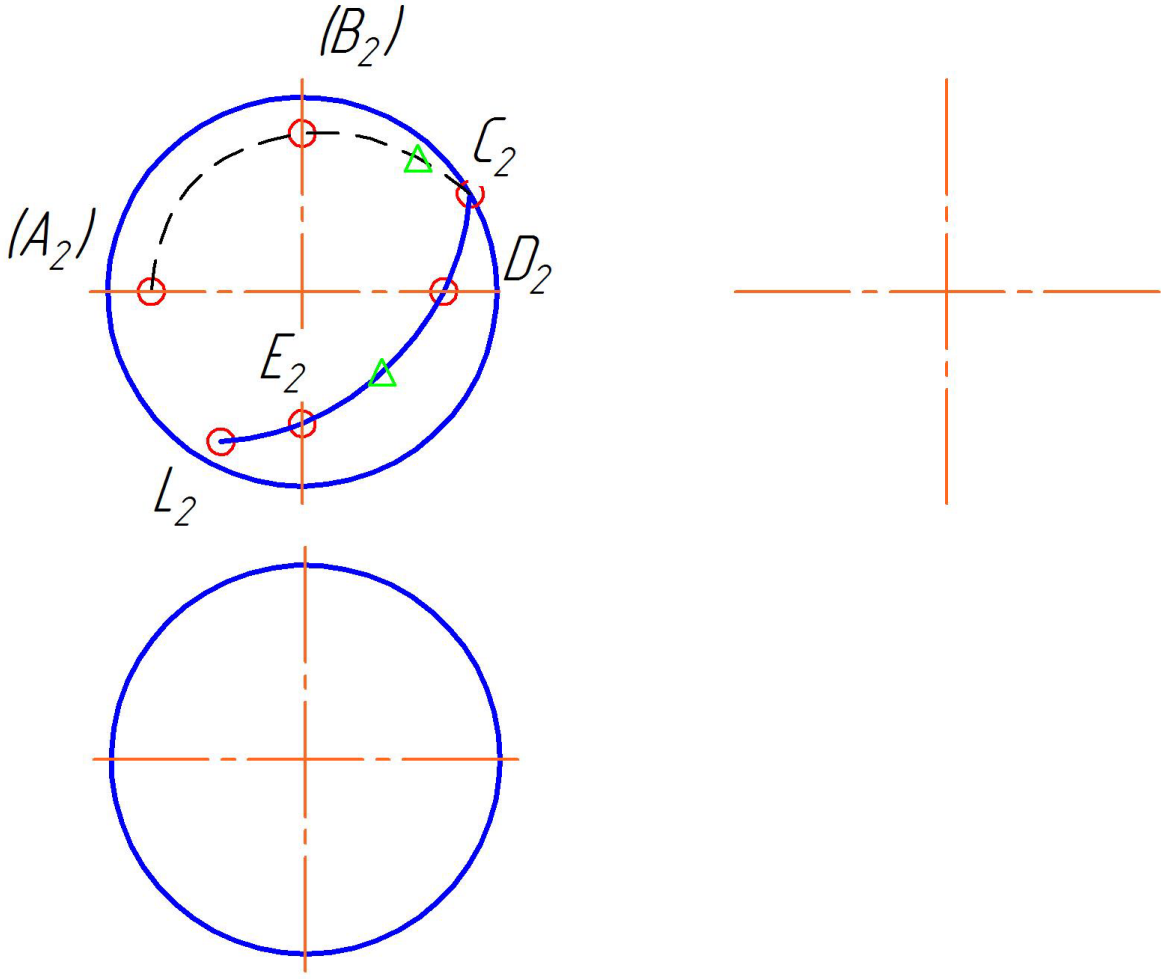


5. Построение профильной проекции точки В поверхности конуса.

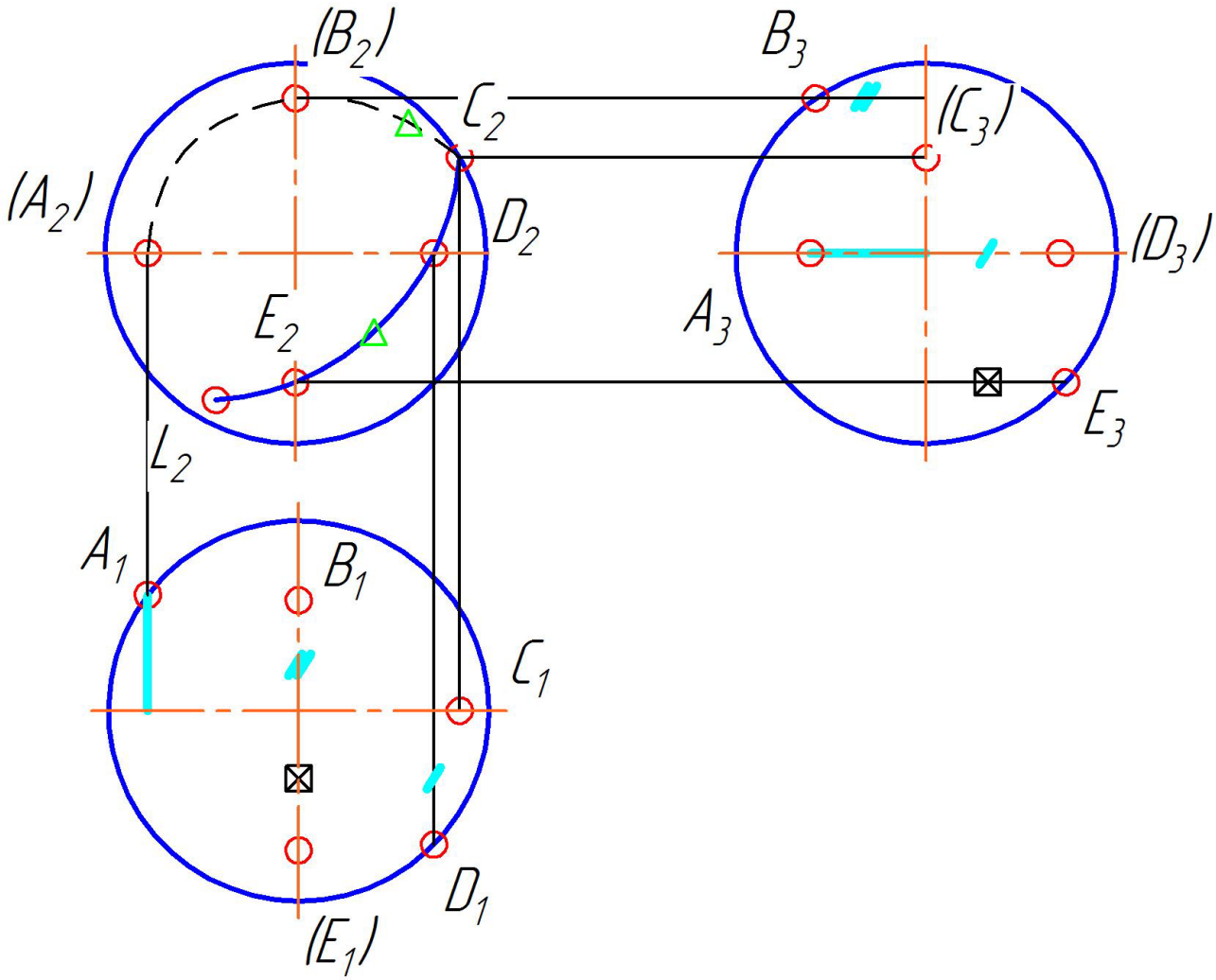


Задача 27.

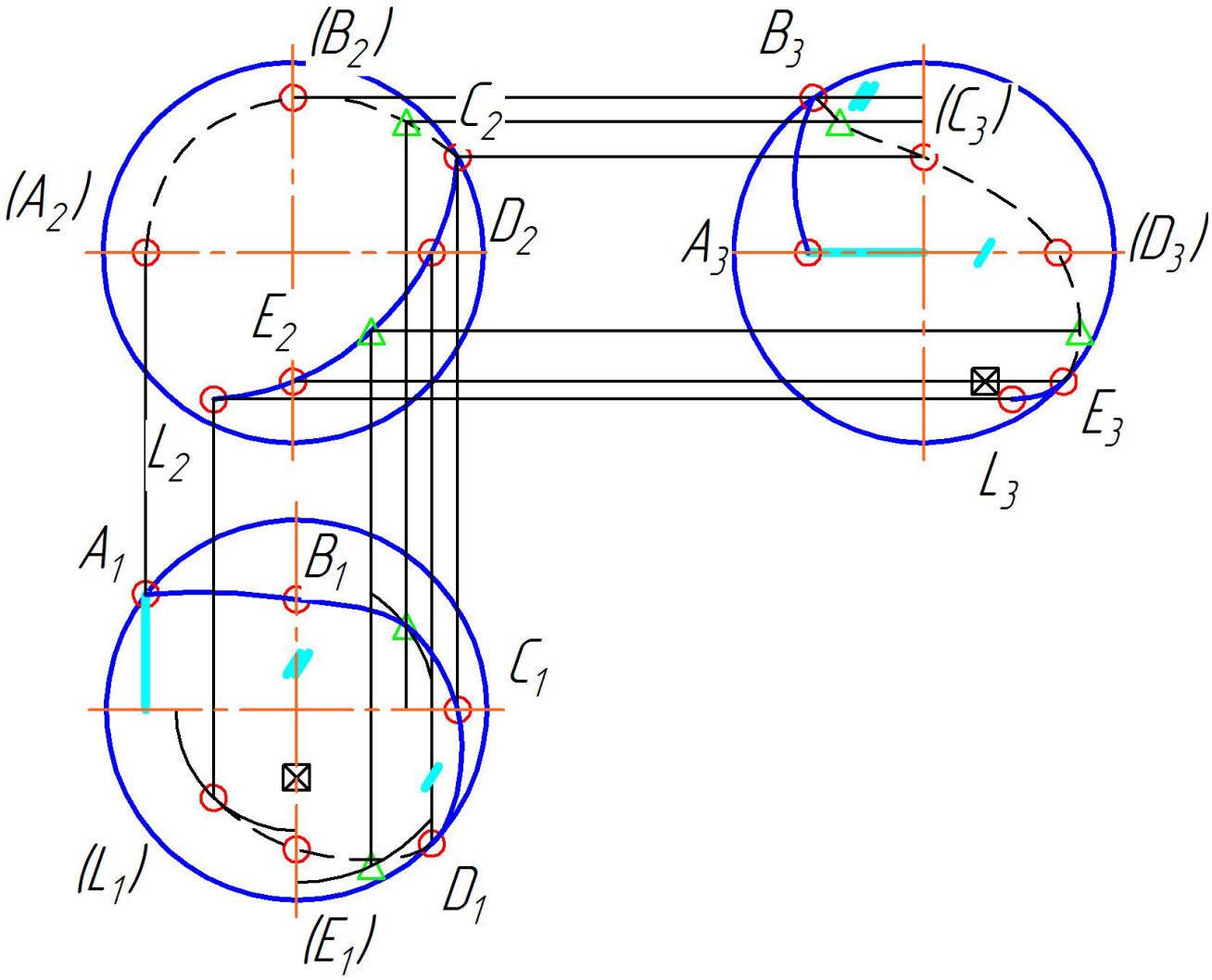
Построить горизонтальную и профильную проекции линии ABCDEL , принадлежащей поверхности сферы, и показать ее видимость.



1. Построение недостающих проекций опорных точек кривой, принадлежащих поверхности сферы .

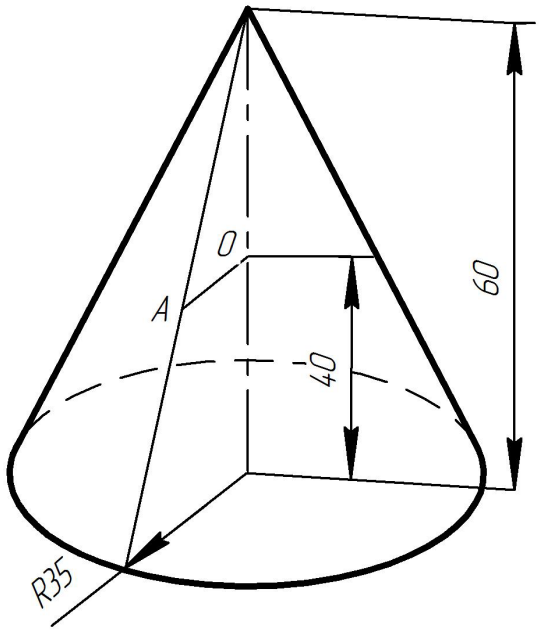


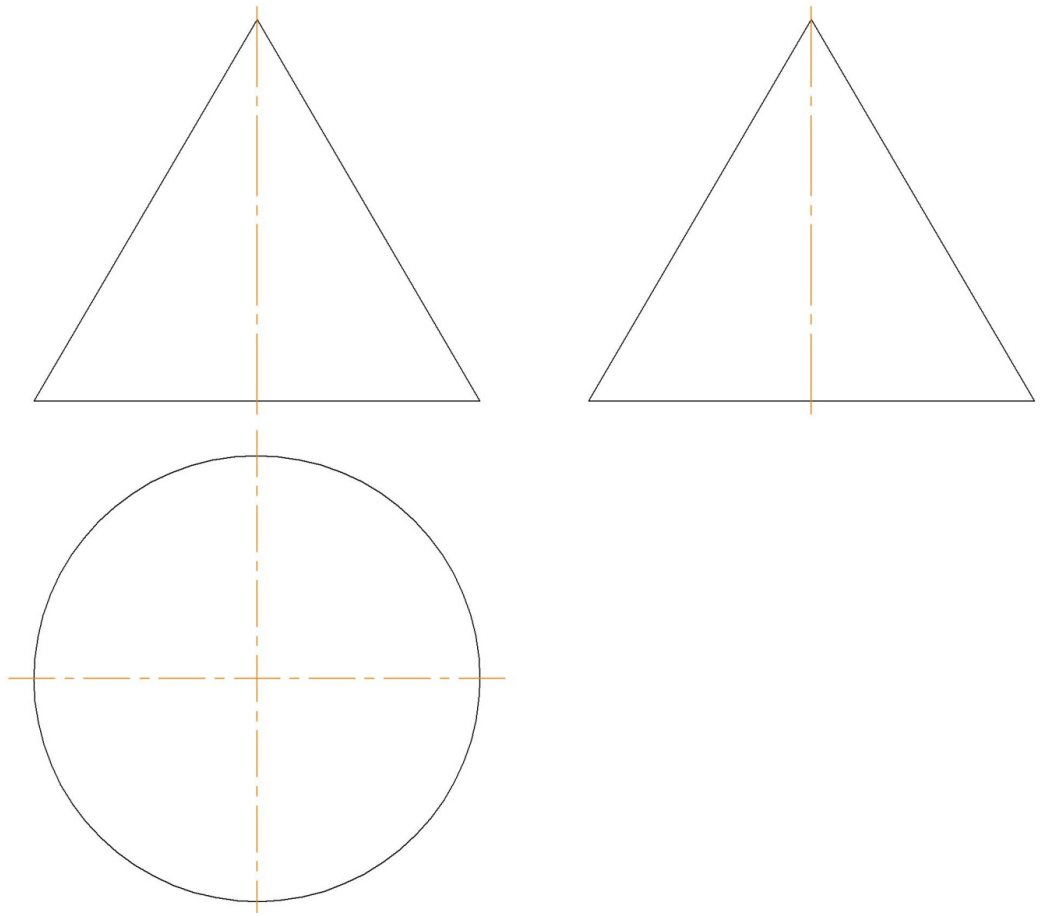
2. Построение недостающих проекций промежуточных точек кривой, принадлежащих поверхности сферы .



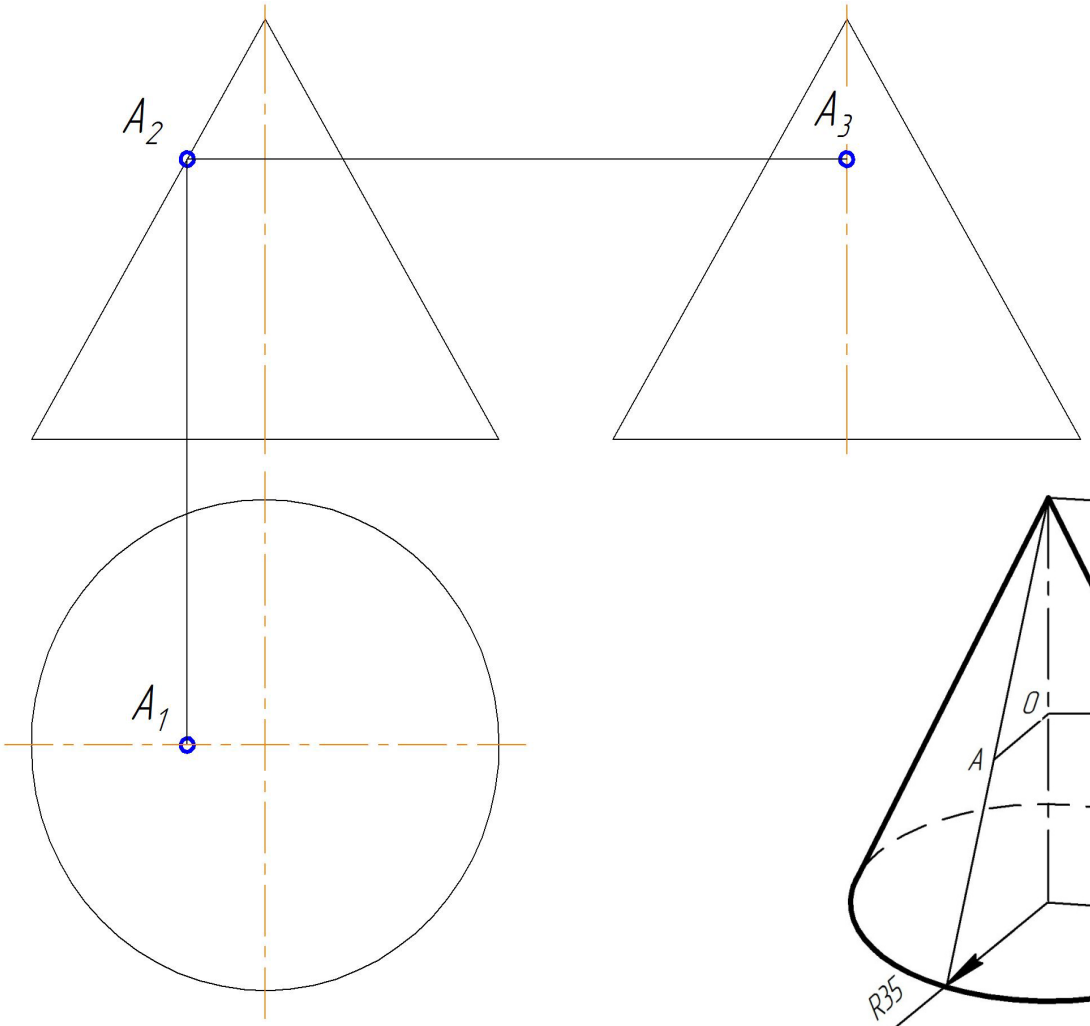
Задача 29.

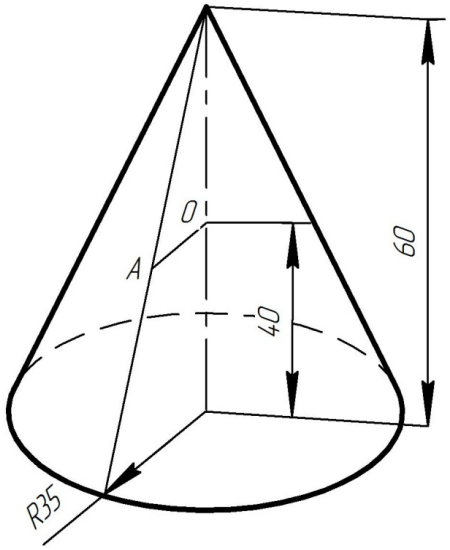
Построить 3 проекции конуса, усеченного плоскостями при условии, что линиями сечения будут кривые, экстремальные точки которых совпадут с точкой *A* поверхности: а) эллипс (большая ось равна 50 мм); б) гипербола.



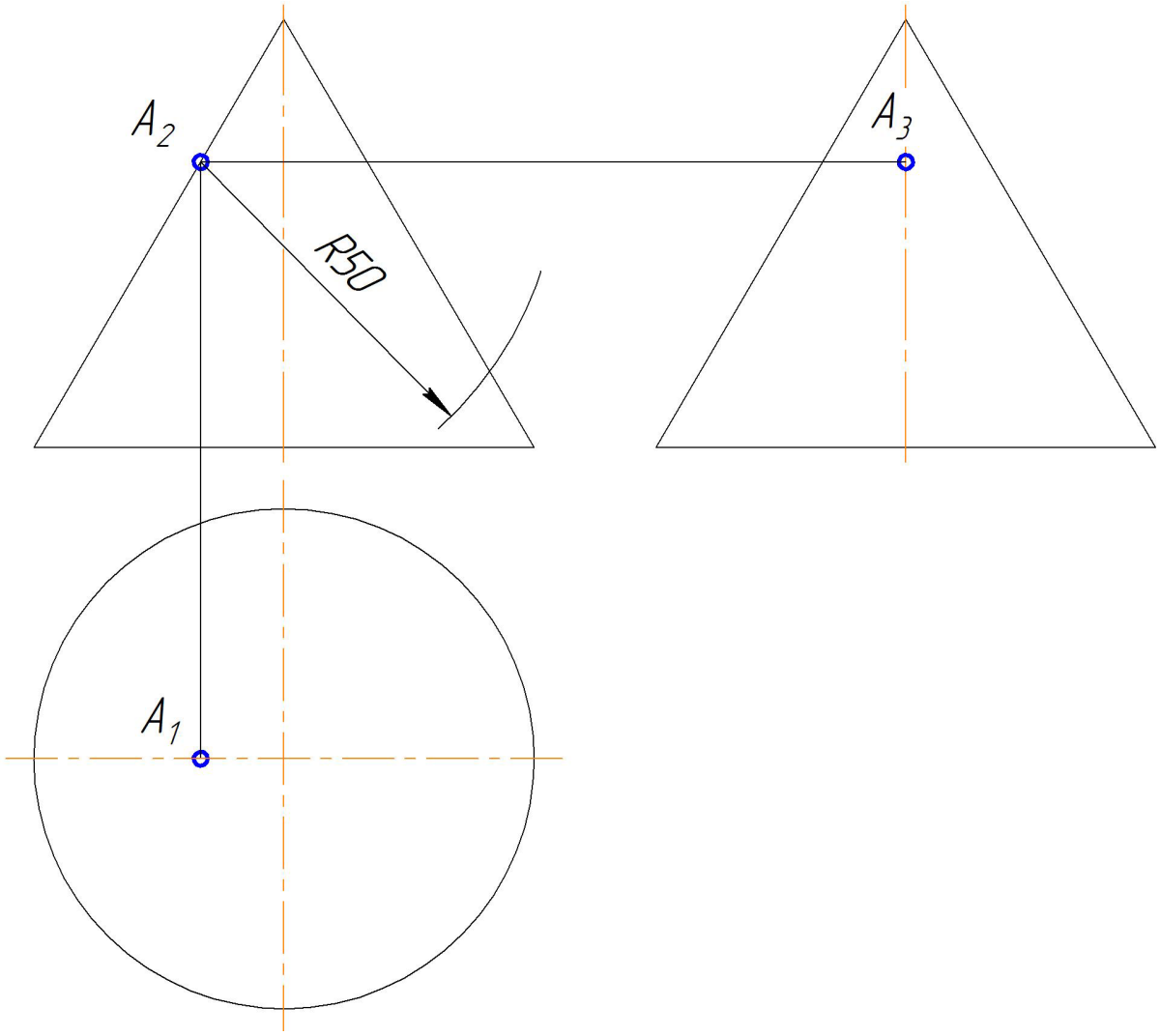


1. Определение положения точки А конуса на 3-х плоскостях проекций.

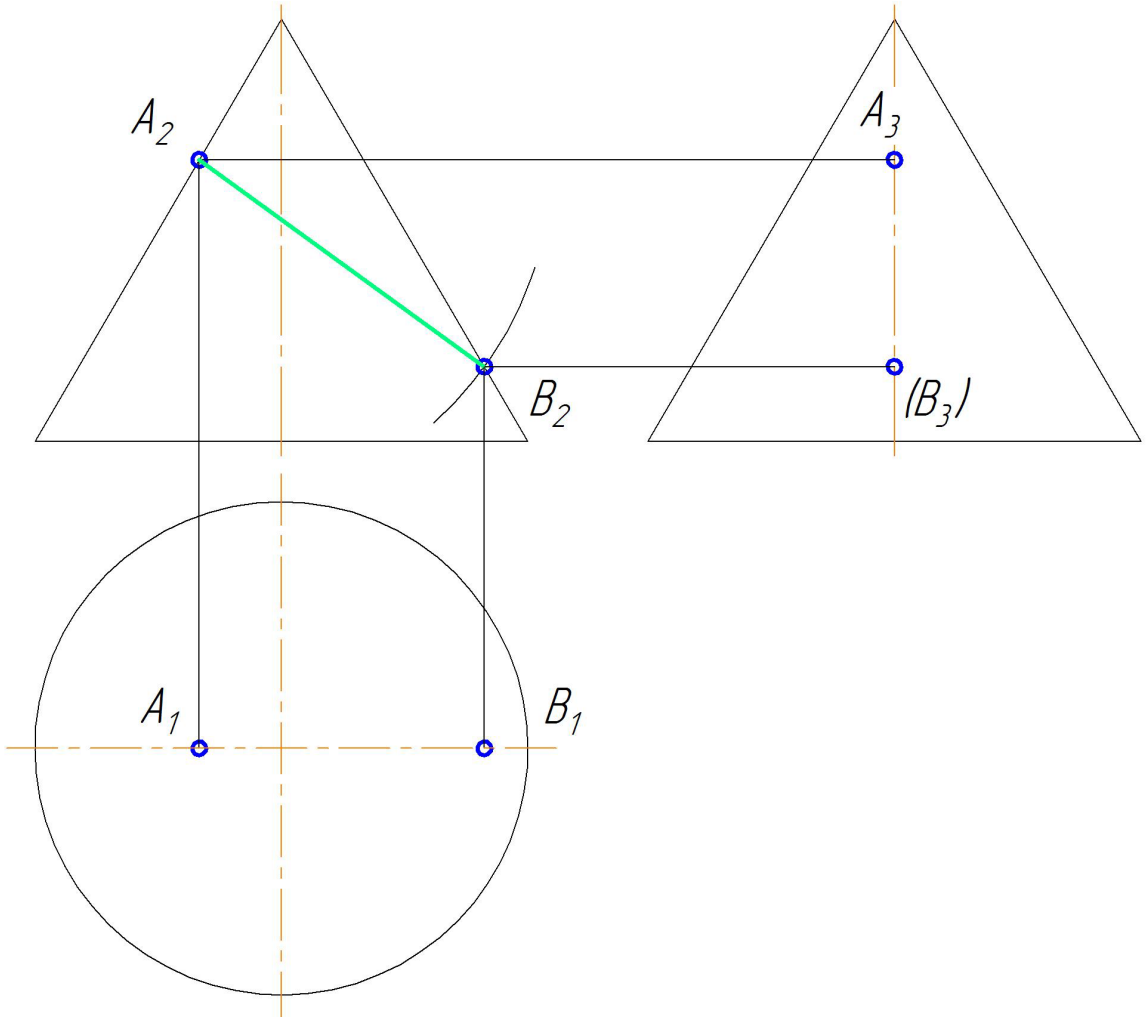


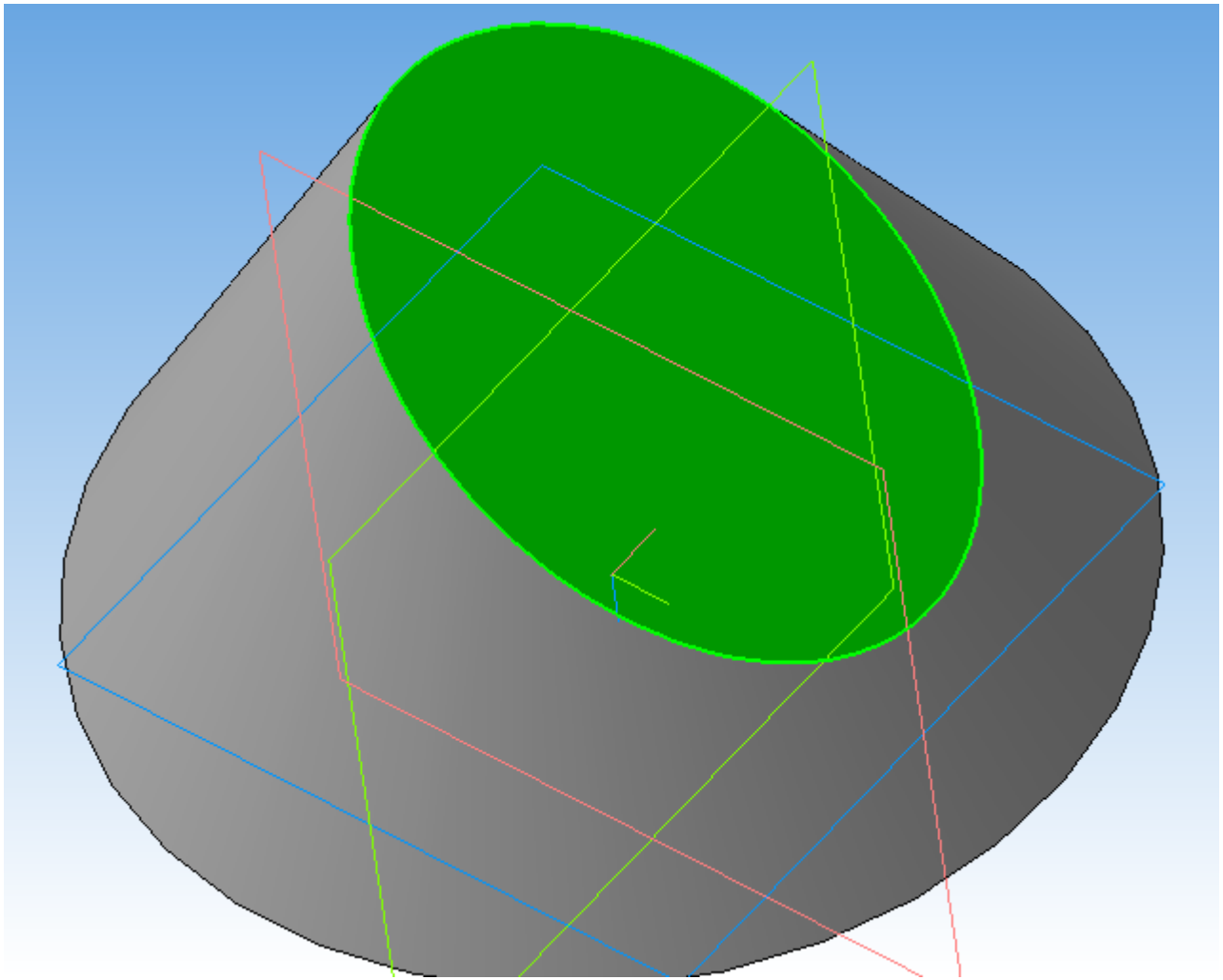


2. Построение большой оси эллипса.

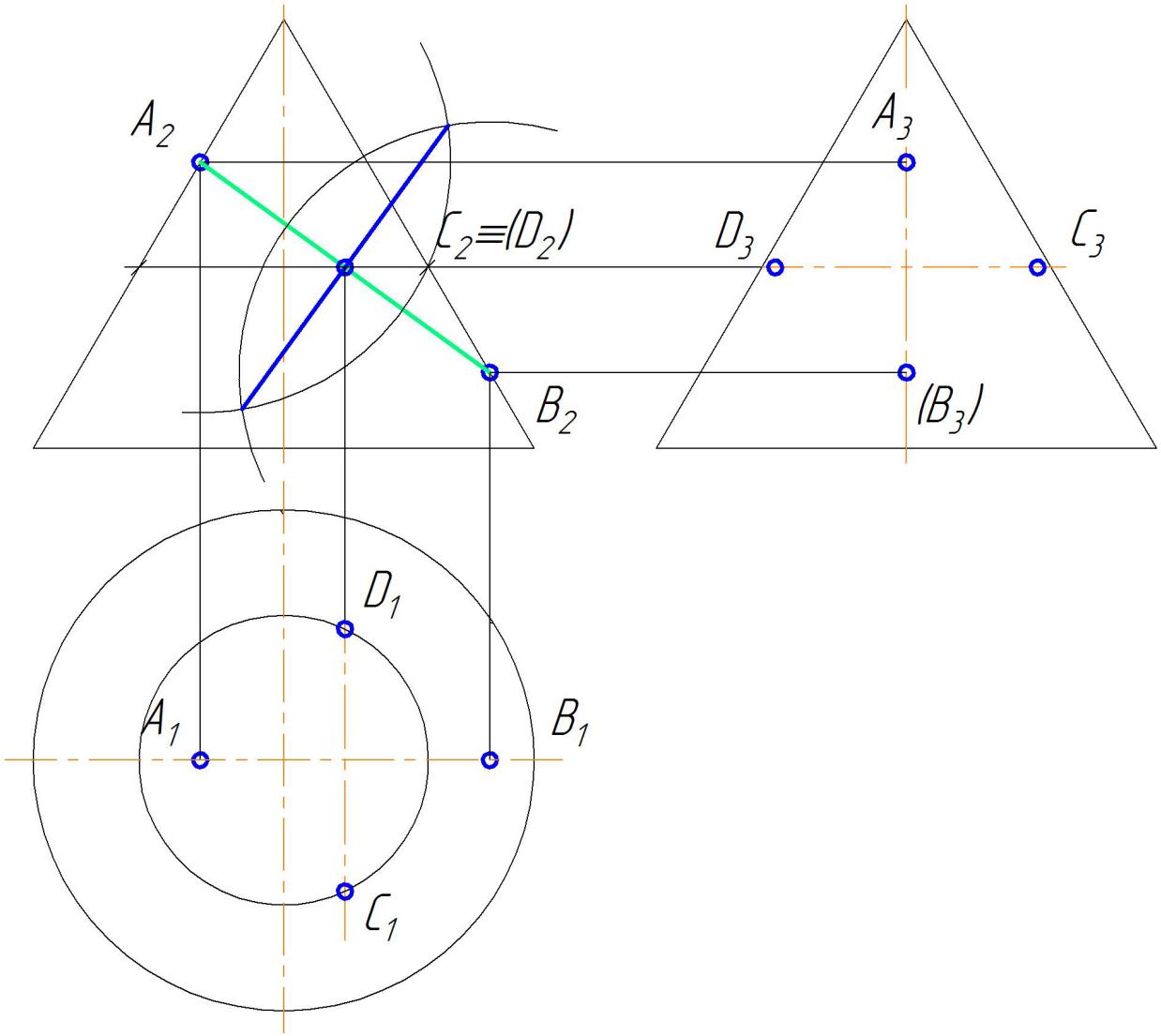


3. Построение горизонтальной и профильной проекций большой оси эллипса.

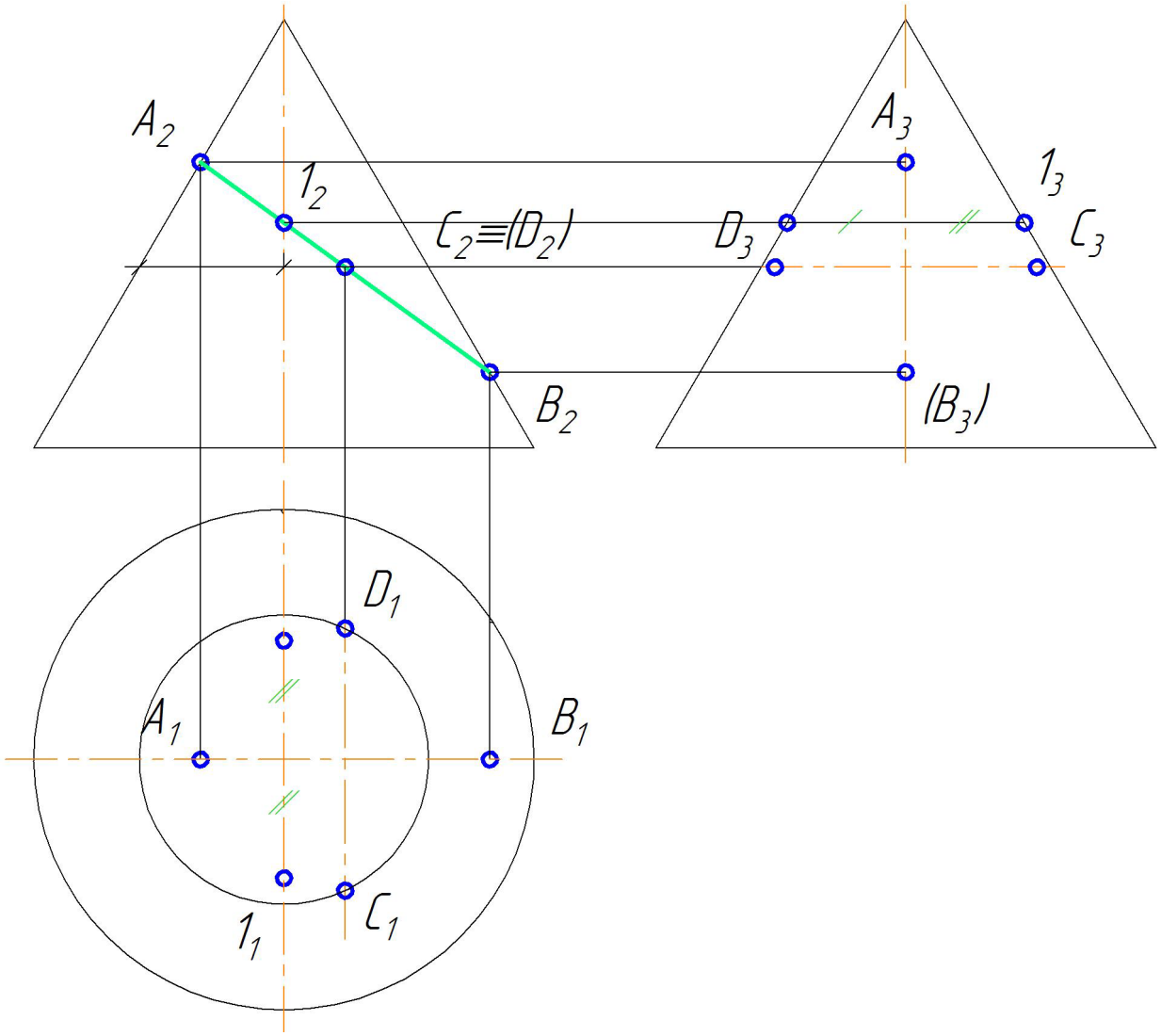




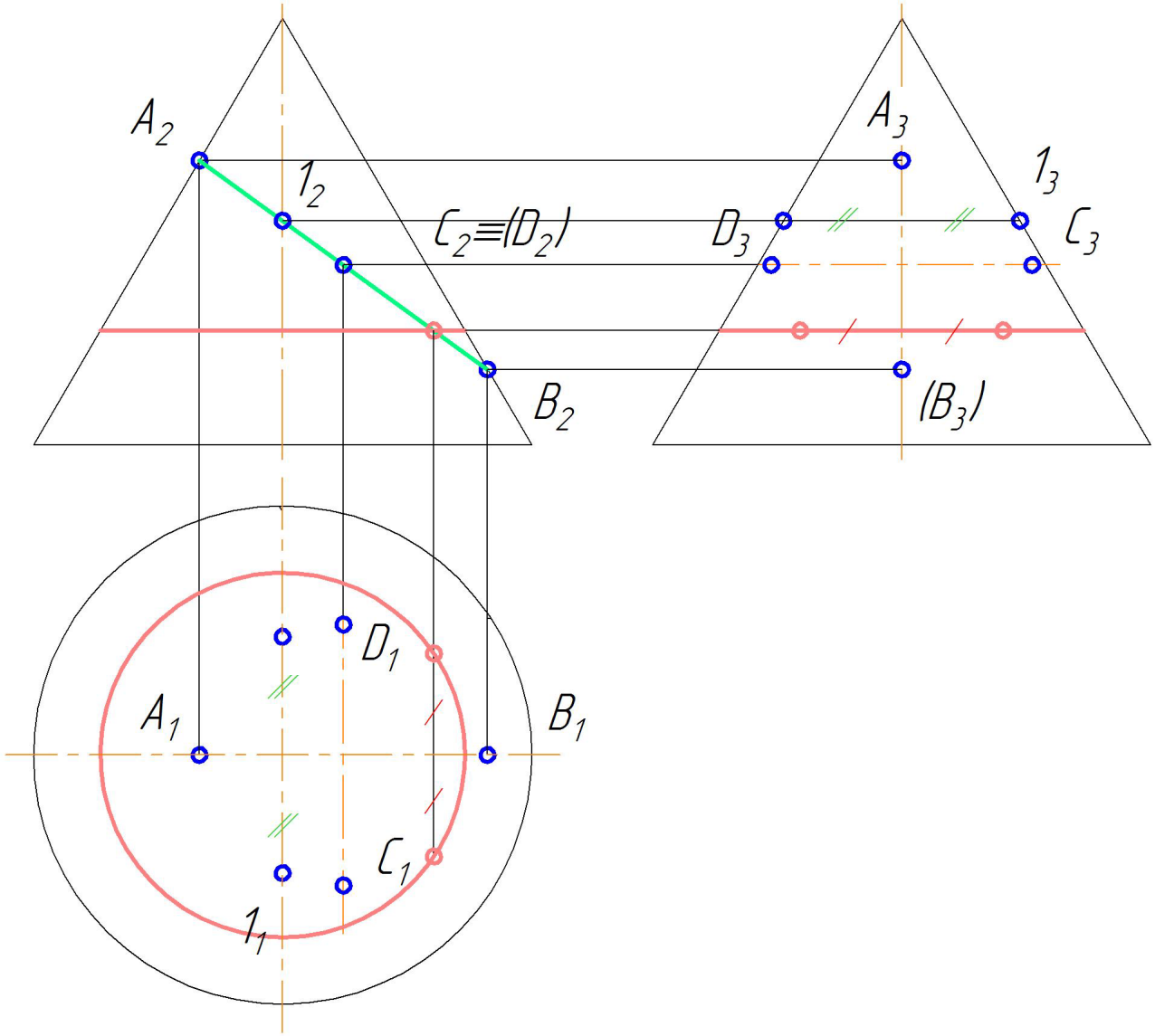
4. Определение малой оси эллипса и построение ее проекций.



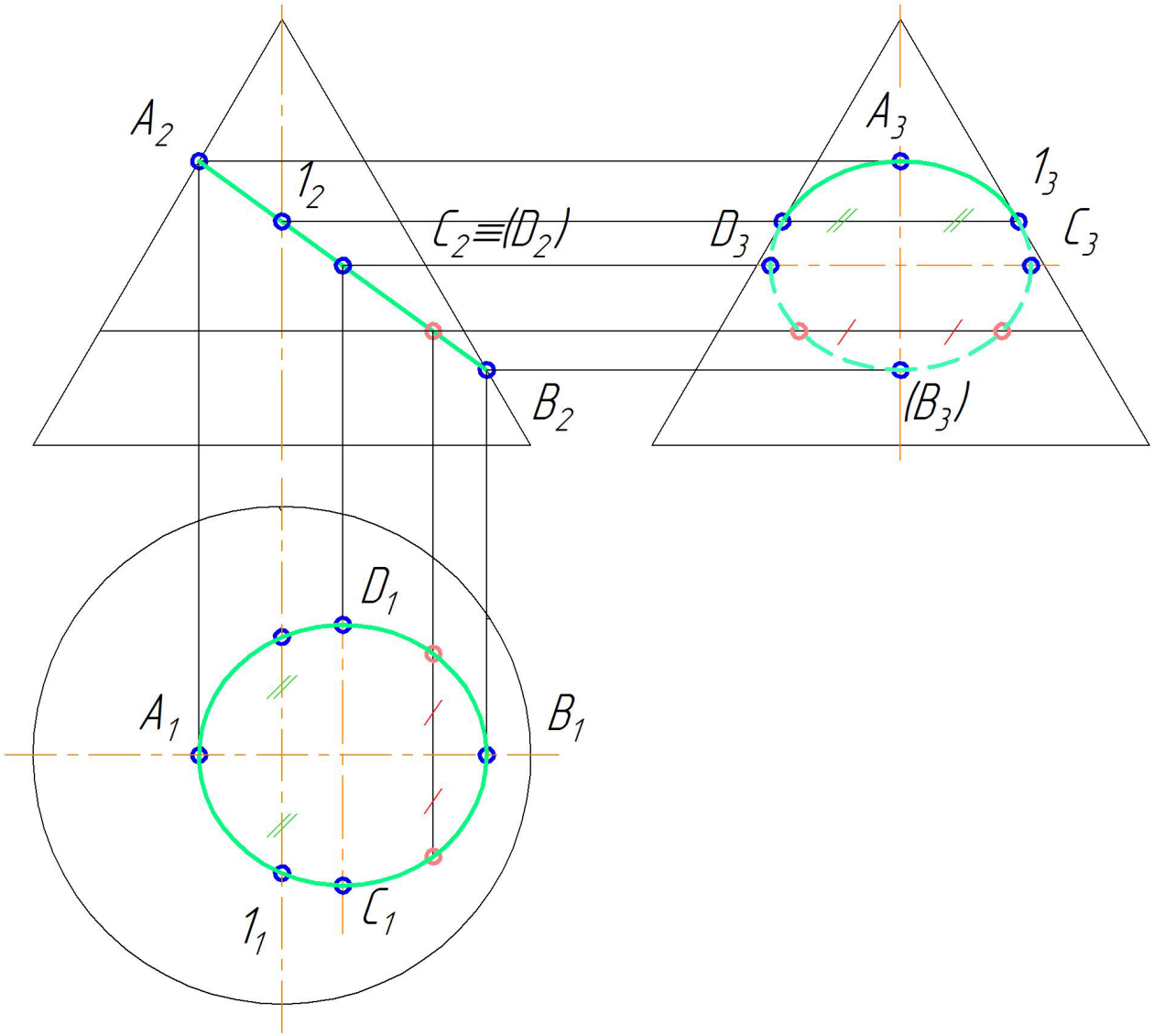
5. Построение точек изменения видимости эллипса в $П_3$.



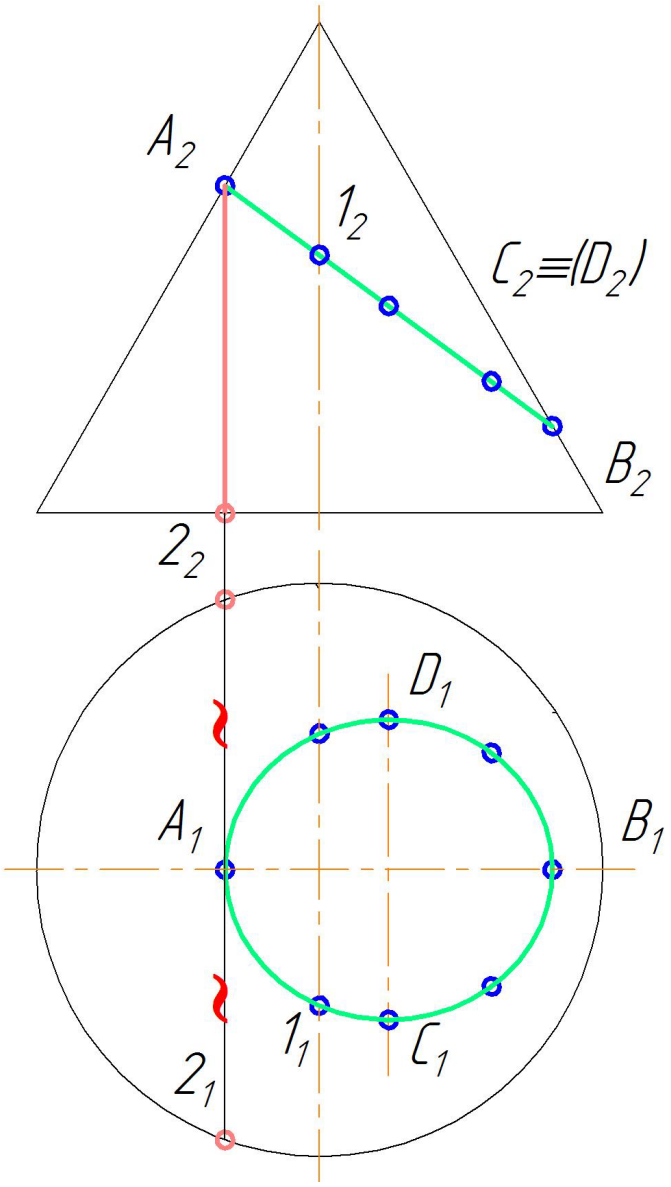
6. Построение промежуточных точек эллипса.

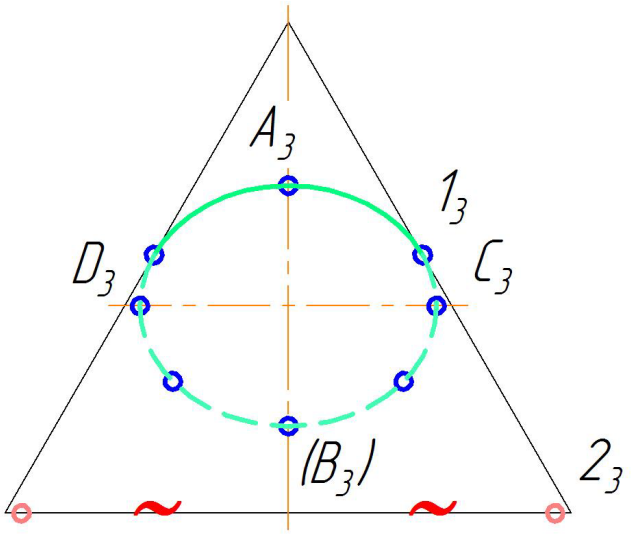


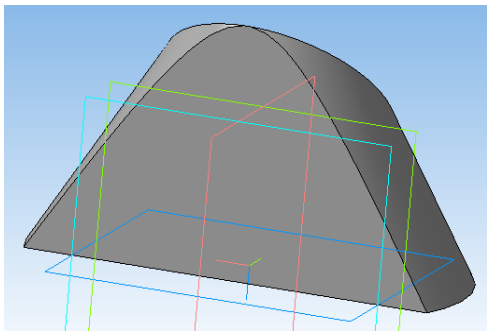
7. Построение проекций эллипса с учетом видимости.



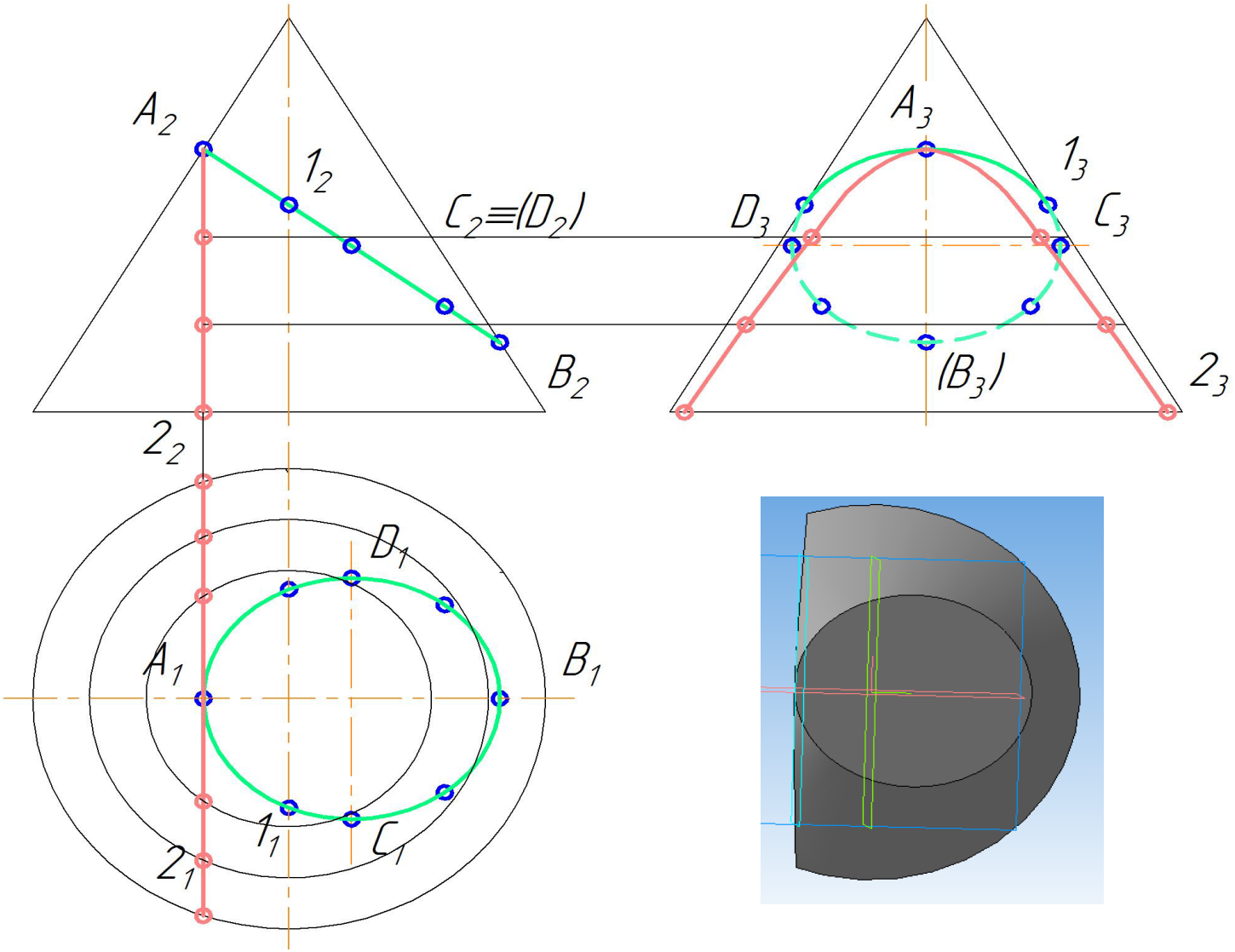
8. Нахождение низших точек гиперболы.



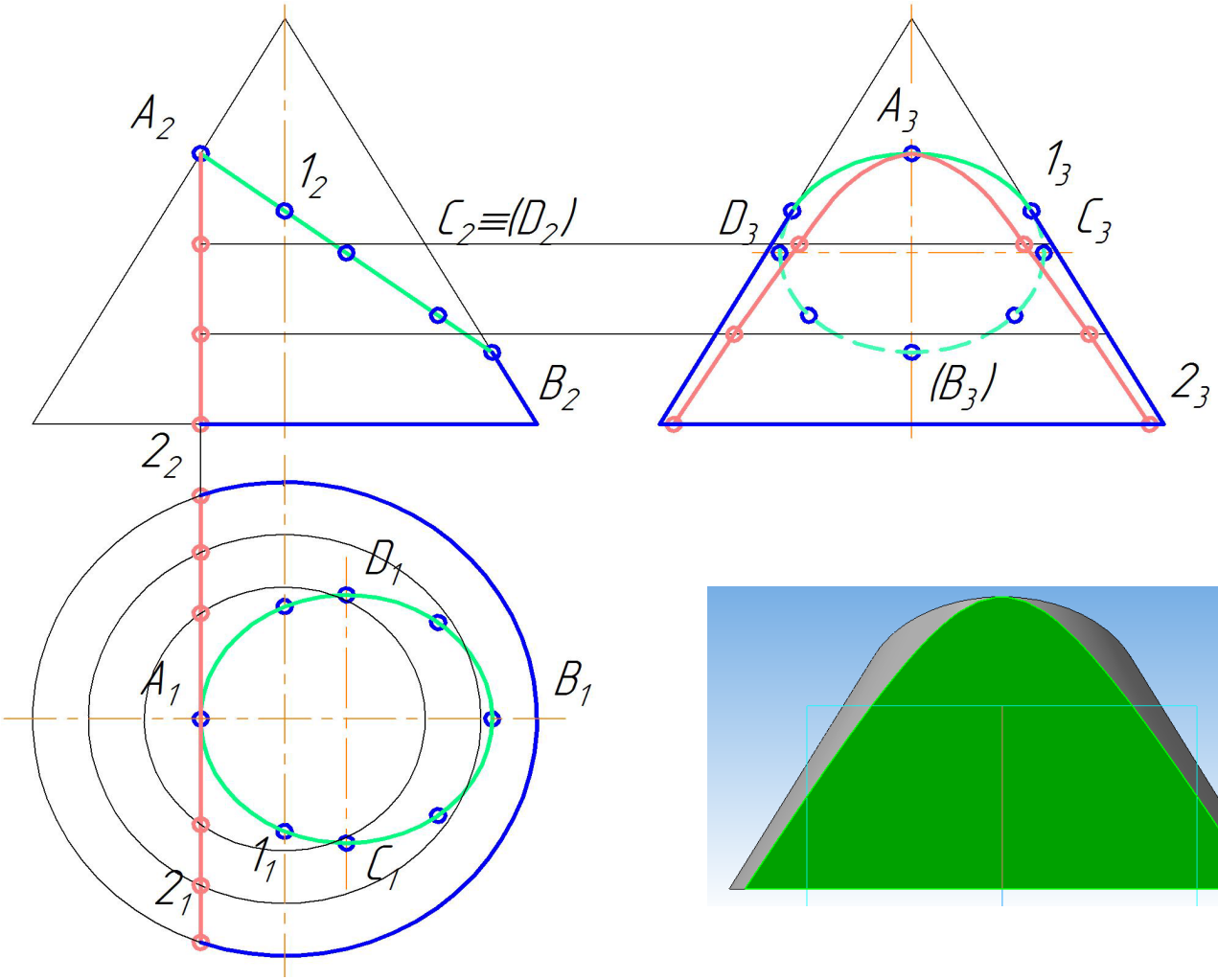


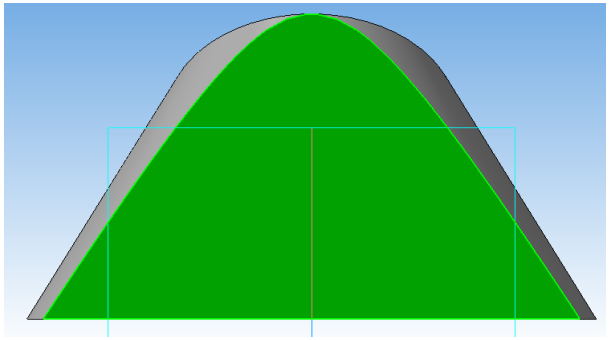


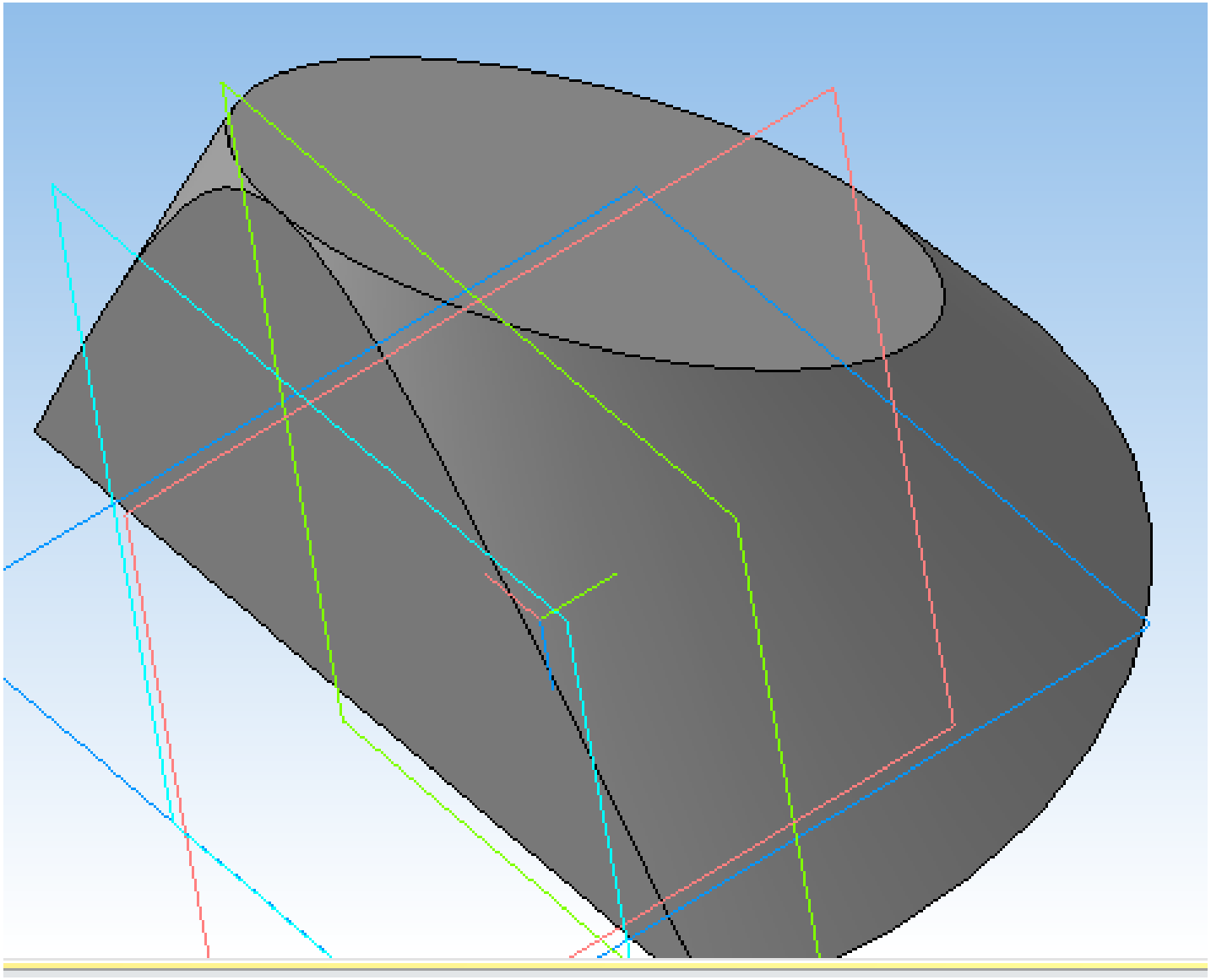
9. Построение промежуточных точек гиперболы.



10. Определение видимости очерков тела, ограниченного поверхностью конуса и плоскостями.

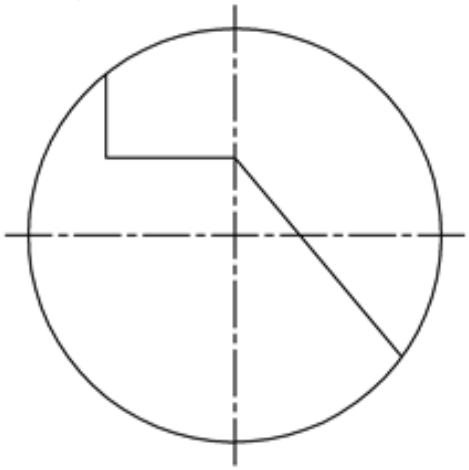


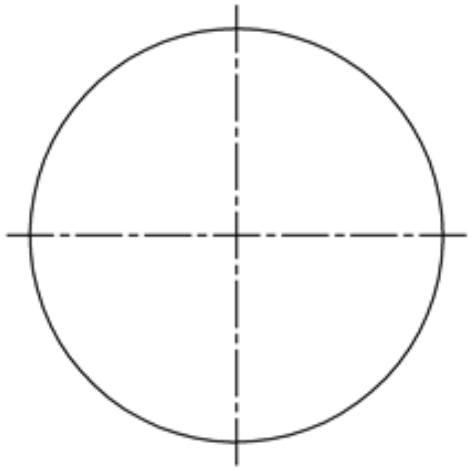


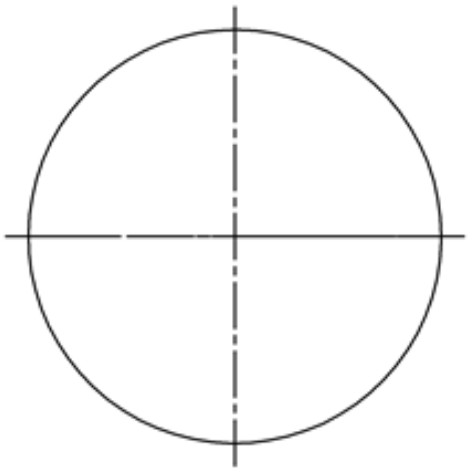


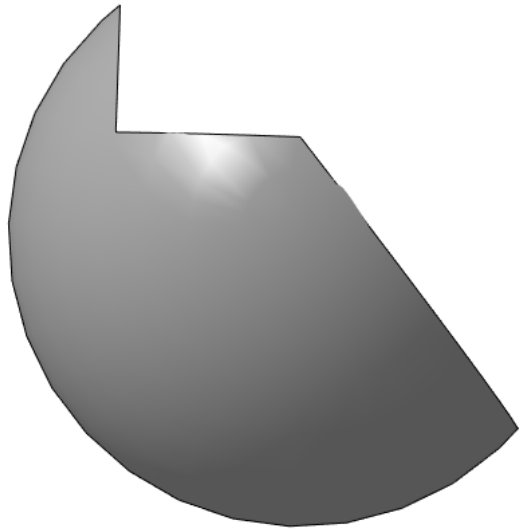
Задача 30.

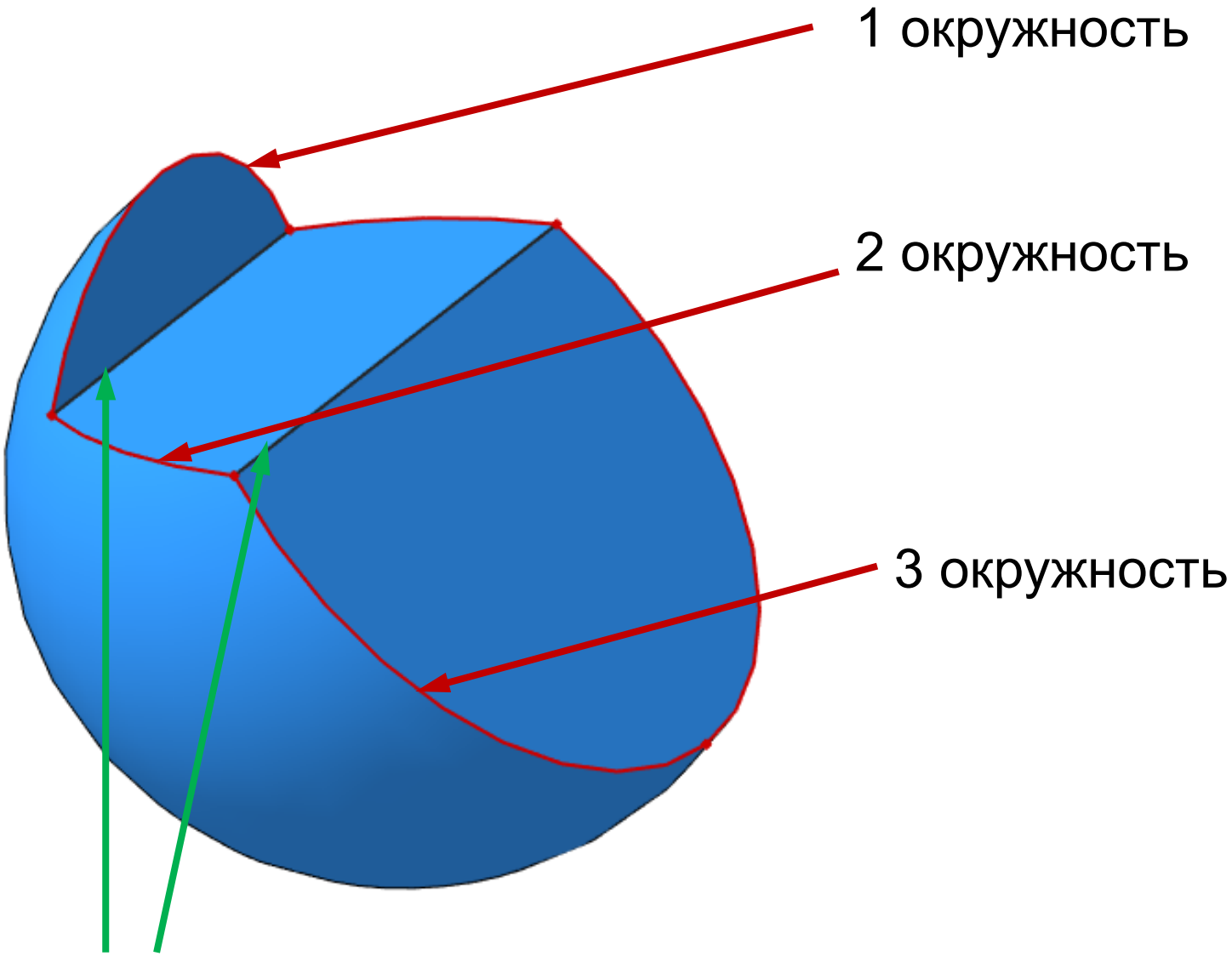
Построить проекции тела, ограниченного поверхностью сферы и плоскостями.



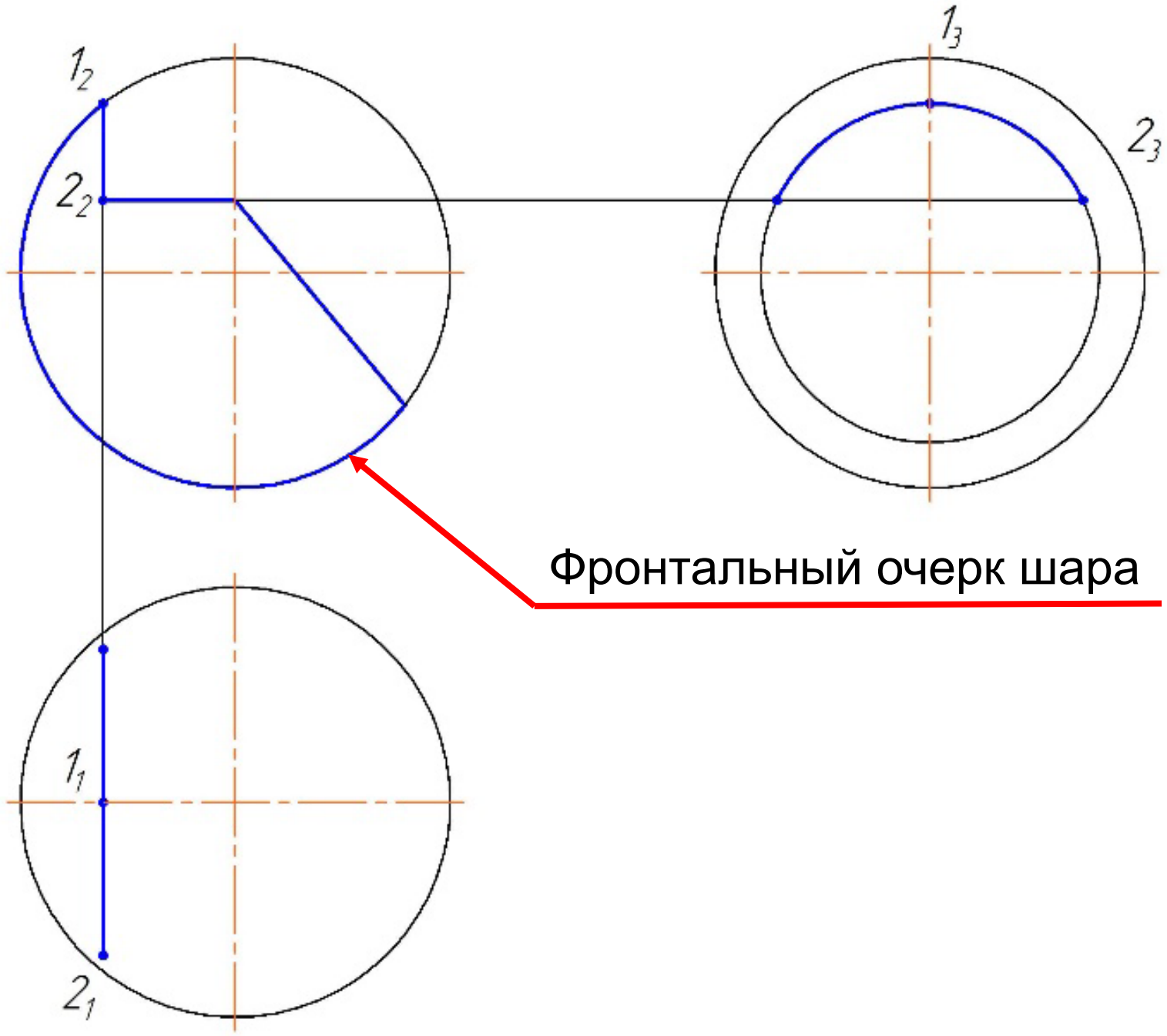


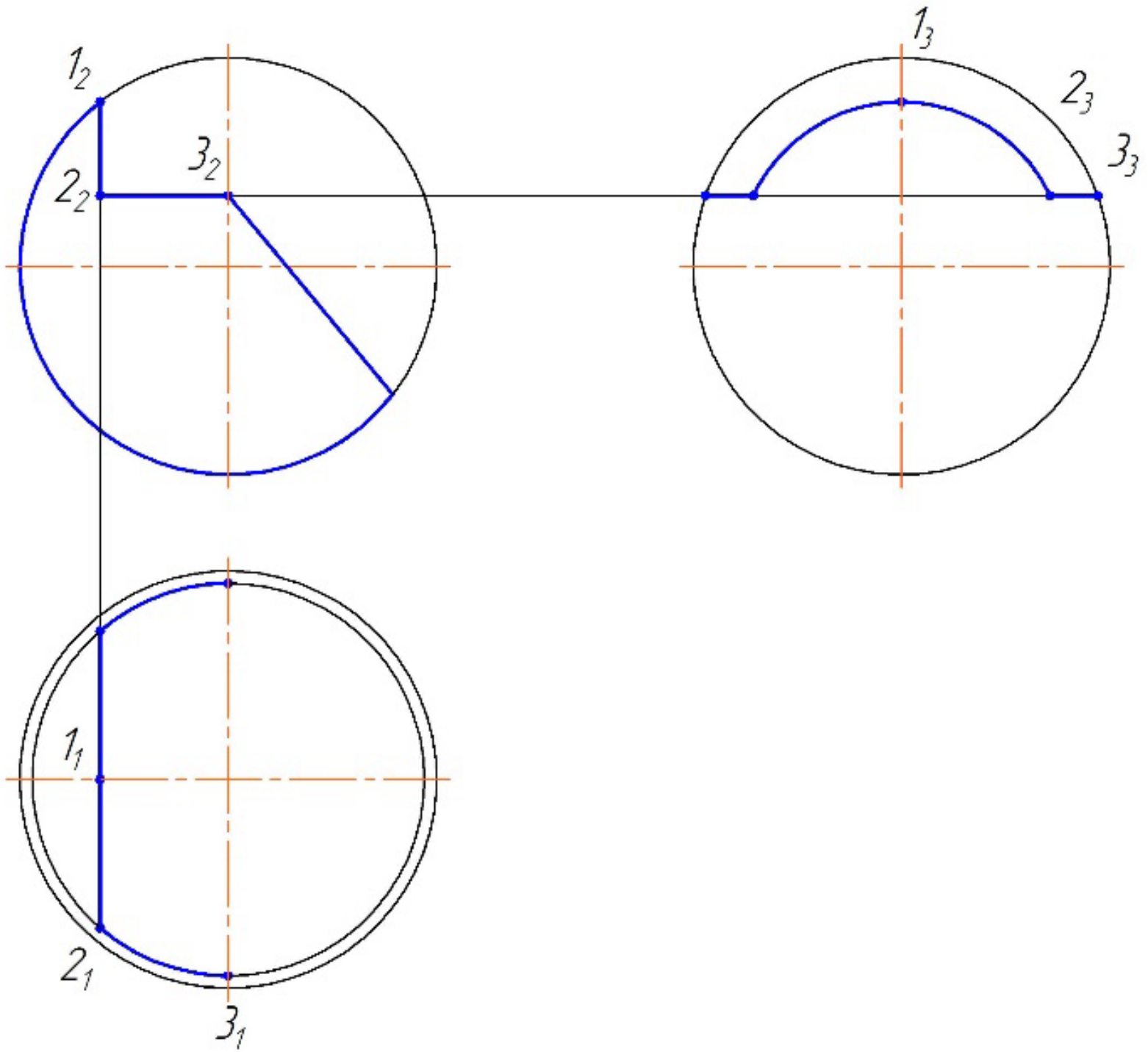


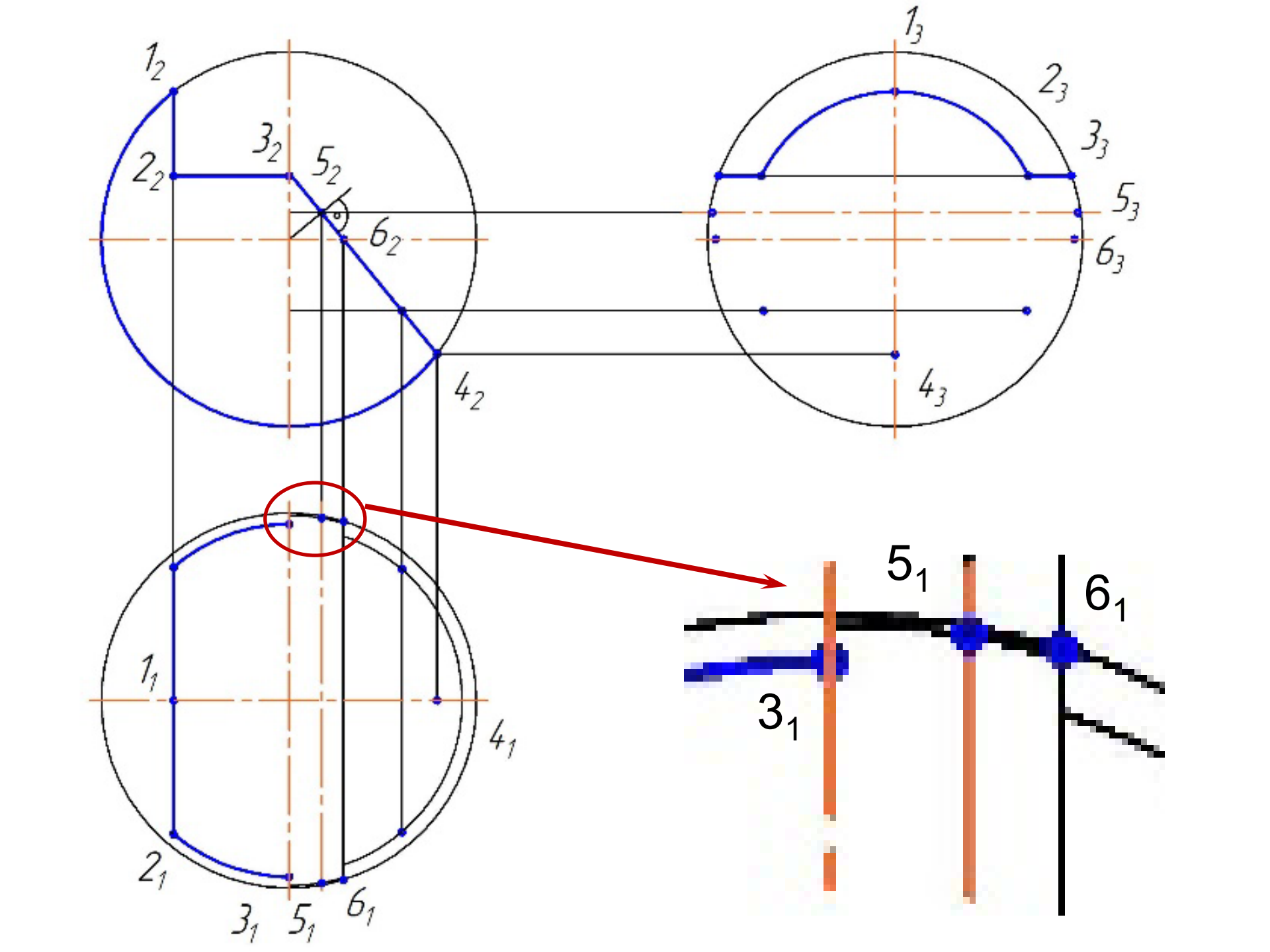


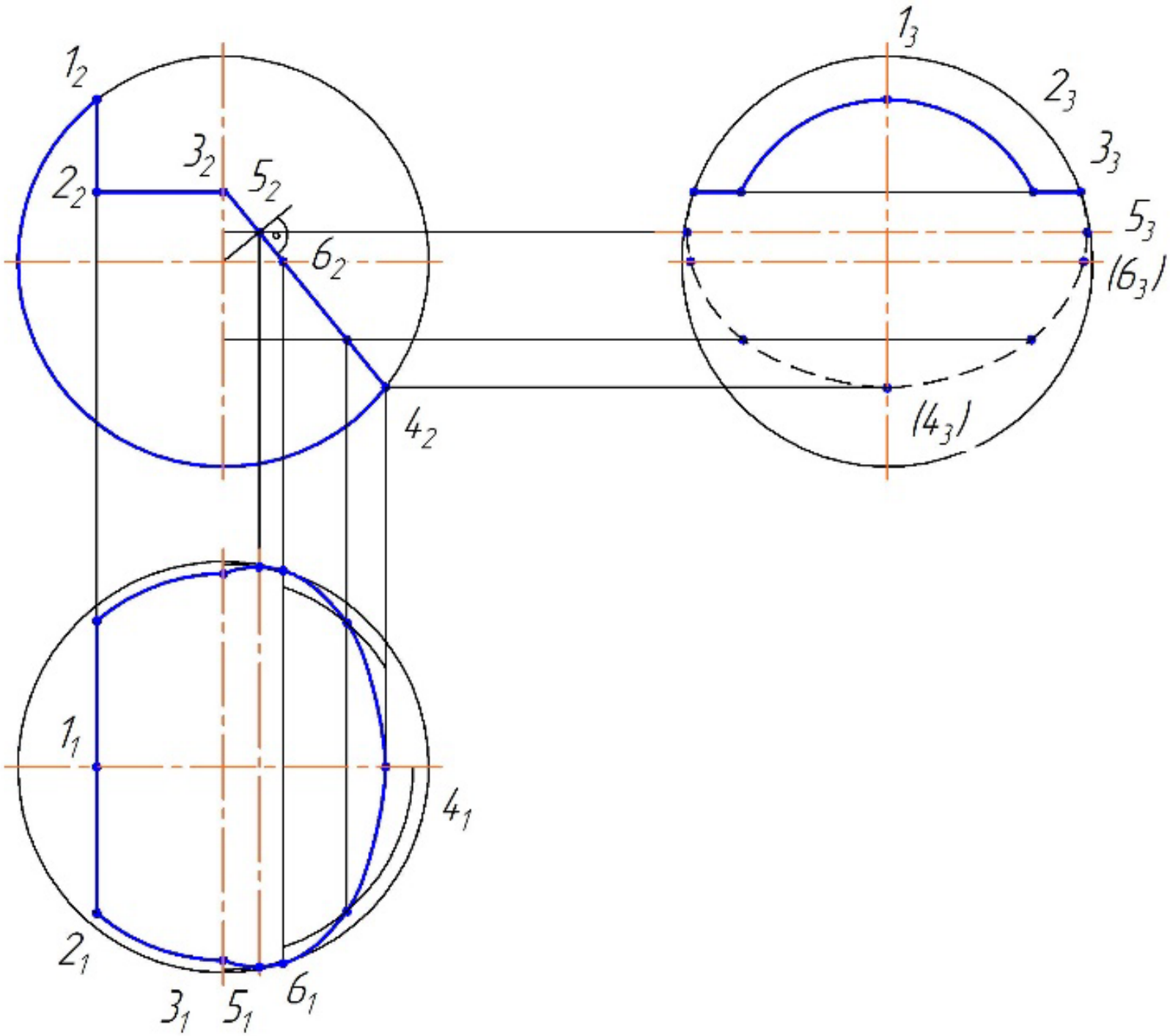


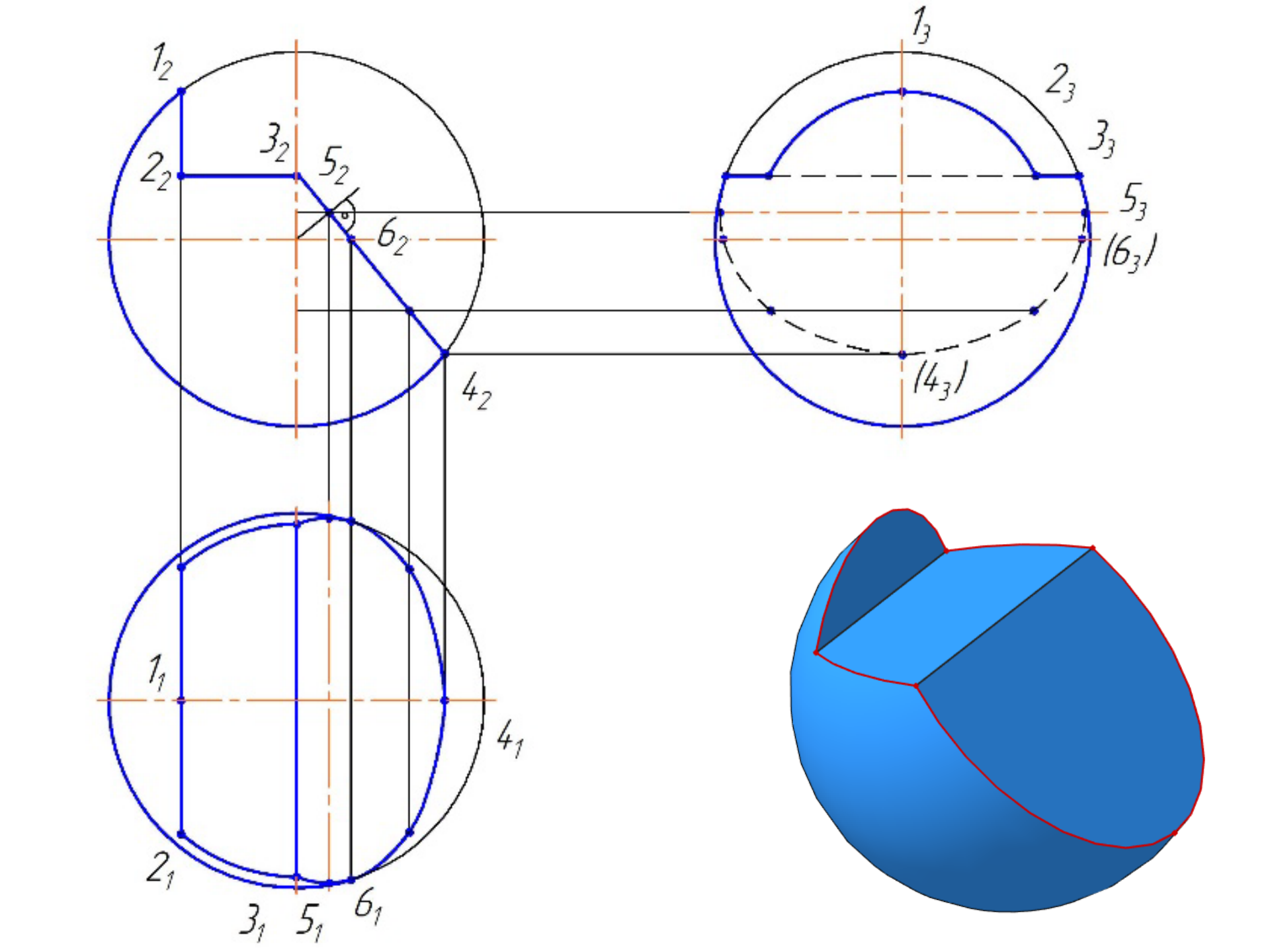
Ребра – линии пересечения плоскостей


1_2
2_2
1_3
2_3
1_1
2_1
Фронтальный очерк шара


1_2
2_2
3_2
1_3
2_3
3_3
1_1
2_1
3_1


1₂
2₂
3₂
5₂
6₂
4₂
1₃
2₃
3₃
5₃
6₃
4₃
1₁
2₁
3₁
5₁
6₁
4₁
5₁
6₁
3₁


1_2
2_2
3_2
5_2
6_2
4_2
1_3
2_3
3_3
5_3
(6_3)
(4_3)
1_1
2_1
3_1
5_1
6_1
4_1


1_2
2_2
3_2
5_2
6_2
4_2
1_3
2_3
3_3
5_3
(6_3)
(4_3)
1_1
2_1
3_1
5_1
6_1
4_1